

บทที่ 4

การใช้ทูลส์ (Tools) สร้างระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูล

ซอฟต์แวร์ที่นำมาสร้างระบบคลังข้อมูลคือ ORACLE เวอร์ชัน 10g ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Tools ต่างๆมากมายที่สนับสนุนในการทำระบบคลังข้อมูลซึ่ง Tools ต่างๆ มีดังนี้

4.1 Oracle Database10g (Enterprise Edition)

ฐานข้อมูลของคลังข้อมูลเป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ธุรกิจสนใจจะวิเคราะห์ โดยฐานข้อมูลนี้จะถูกออกแบบให้มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมต่อการดึงข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานตามความต้องการของผู้บริหาร ในการออกแบบคลังข้อมูลผู้พัฒนาสามารถออกแบบคลังข้อมูลโดยใช้โมเดลแบบโมเดลเชิงมิติ เช่น Star Schema หรือ Snowflake Schema ในการจัดเก็บข้อมูลตามหัวข้อ (Subject) สำคัญทางธุรกิจที่ผู้บริหารต้องการวิเคราะห์ ซอฟต์แวร์ที่นำเสนอคือ Oracle Database เวอร์ชัน 10.1.0.2.0 ซึ่งมีความสามารถในการรองรับการจัดเก็บและการจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.1 Multidimensional Database (OLAP Option)
Oracle OLAP Option เป็นฐานข้อมูล Multidimensional ซึ่งทำงานอยู่ภายใต้ engine ของ Oracle โดยมีความสามารถในการทำงานร่วมกับโครงสร้างฐานข้อมูลแบบ Relational และ Multidimensional ได้เป็นอย่างดี

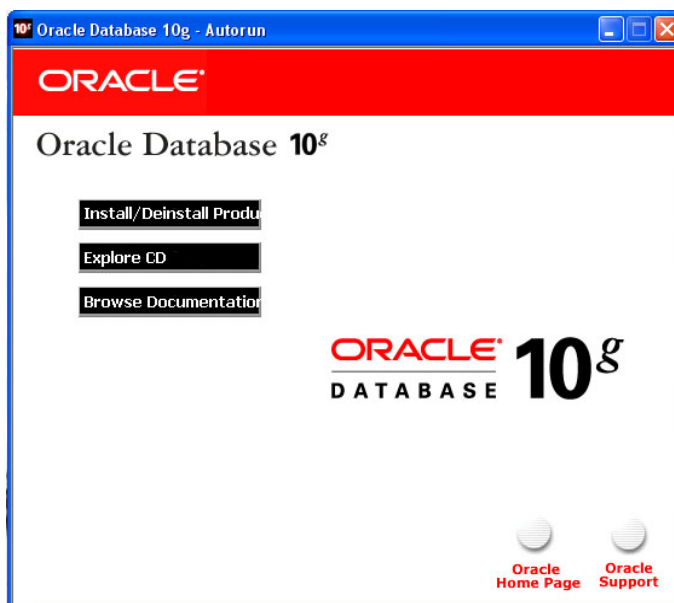
4.1.2 ความต้องการด้าน ฮาร์ดแวร์ & ซอฟต์แวร์

ตารางที่ 4.1 ตารางความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง Oracle10g Database (Enterprise Edition)

ฮาร์ดแวร์ & ซอฟต์แวร์	ต้องการ
ซีพียู	200 MHZ ขึ้นไป
หน่วยความจำ	512 MB
ฮาร์ดดิสก์	1.5 GB
ระบบปฏิบัติการ	Windows XP Professional

4.1.3 วิธีการติดตั้ง Oracle Database10g

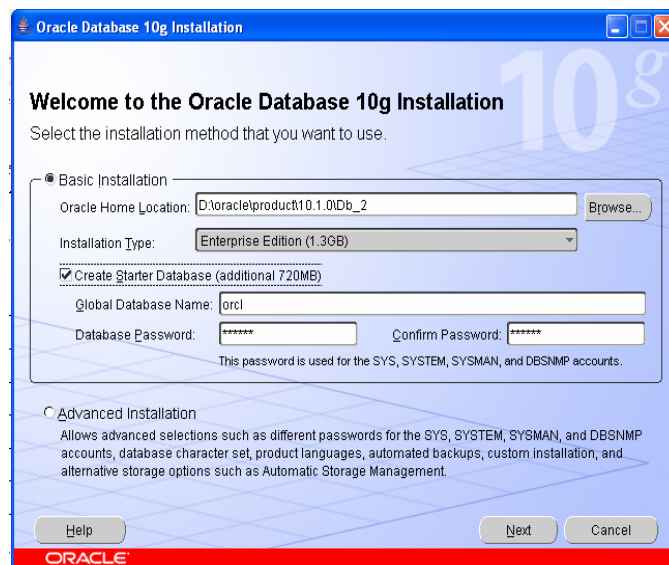
1. ใส่แผ่นติดตั้ง คลิกเมนู Install / De Install Product



รูปที่ 4.1 เมนูแรกการติดตั้ง Oracle10g Database

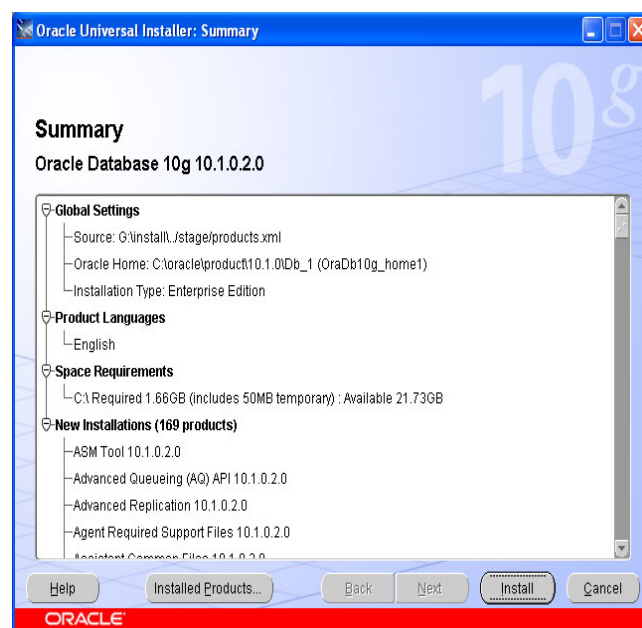
2. ในหน้า Welcome to the Oracle Database 10g Installation กรอกรายละเอียดดังนี้

- เลือกการติดตั้งแบบ Basic Installation
- ในช่อง Oracle Home Location ให้ใส่ตำแหน่งที่จะเก็บ database
- ในช่อง Installation Type ให้เลือก Enterprise Edition (1.3GB)
- ใน Check box ให้คลิก Create Standard Database (additional 720 MB)
- ในช่อง Global Database Name ให้ใส่ชื่อ Database
- ในช่อง Database Password และ Confirm Password กรอกให้ครบถ้วน
- คลิก Next



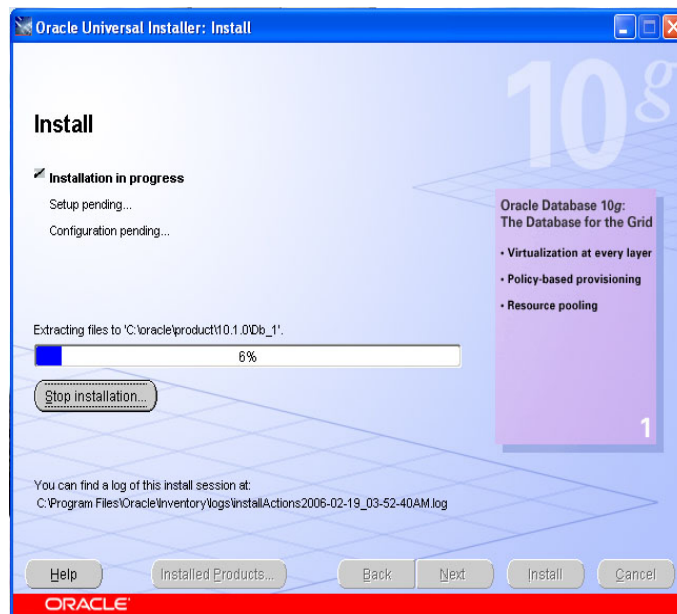
รูปที่ 4.2 หน้าจอ Welcome to the Oracle Database10g Installation

3. หน้าสรุปรายการติดตั้ง คลิก Install



รูปที่ 4.3 สรุปรายการ Install ทั้งหมด

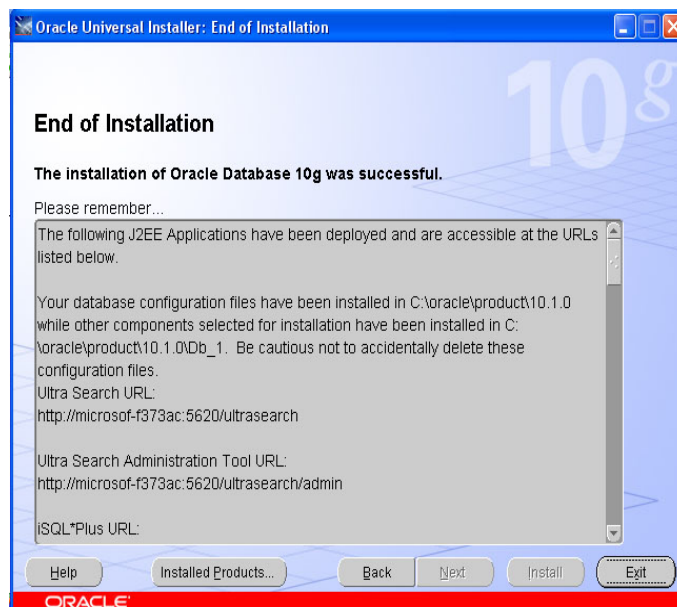
4. เริ่มการติดตั้ง



รูปที่ 4.4 เข้าสู่หน้า Install

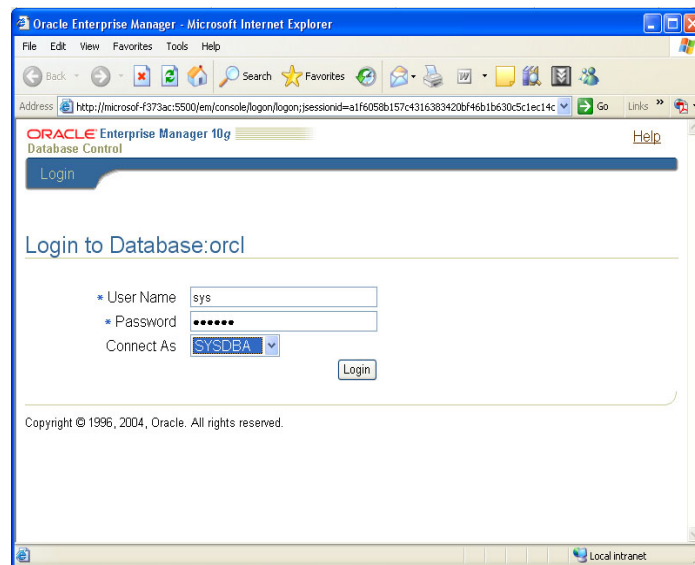
5. หน้าจอ Configuration Assistant ให้คลิก Next

6. จบการติดตั้ง



รูปที่ 4.5 จบการติดตั้ง

7. เมื่อสิ้นสุดการติดตั้งแล้วทดสอบเข้าใช้ Database



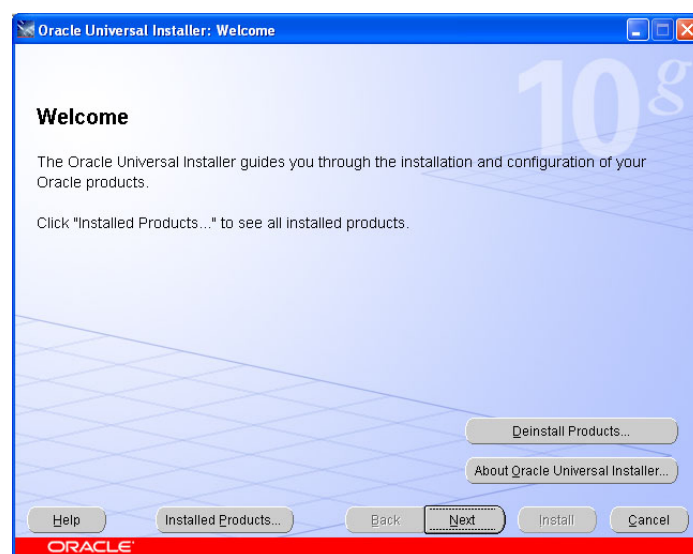
รูปที่ 4.6 Log in ไปยัง database ที่สร้าง

4.2 Oracle Database 10g Patch Set

เป็นโปรแกรมที่ต้องติดตั้งหลังจากติดตั้ง Oracle Database 10g เสร็จแล้ว ซึ่งจะใช้สำหรับการ Upgrade ตัว Oracle Database 10g เวอร์ชันที่ใช้คือ 10.1.0.4

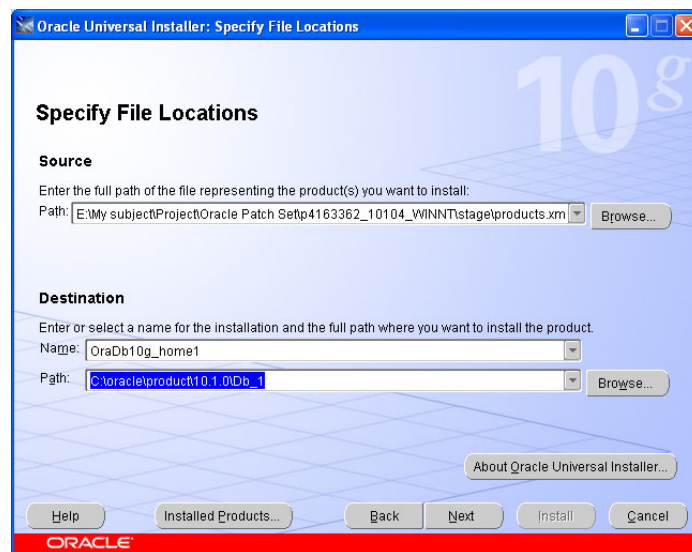
4.2.1 ขั้นตอนการติดตั้ง

1. หน้าจอ Welcome คลิก Next



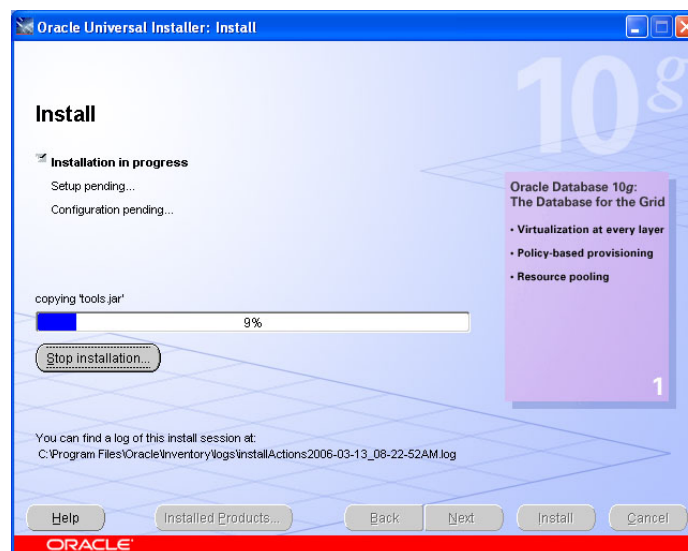
รูปที่ 4.7 หน้าจอ Welcome สำหรับการติดตั้ง Patch Set

2. เข้าสู่หน้าจอกำหนด location ตรง Name และ Path ให้ได้ location เดียวกับ Oracle Database 10g แล้ว คลิก Next



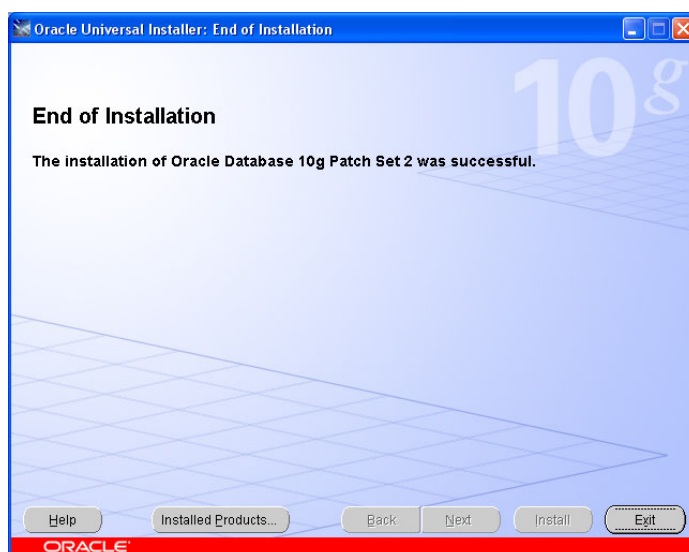
รูปที่ 4.8 กำหนด location ของ Patch Set

3. เข้าสู่การติดตั้ง พอครบ 100% คลิก Next



รูปที่ 4.9 การติดตั้ง Patch Set

4. เสร็จสิ้นการติดตั้งคลิก Exit



รูปที่ 4.10 การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

4.3 Oracle Warehouse Builder

Oracle Warehouse Builder เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้ออกแบบ ETL process, extract ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้โดยง่ายในลักษณะของ GUI และมีเครื่องมือช่วยสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลมาให้มากมาย เช่น Joiner, Splitter, Key Lookup, Filter, Aggregator, ฟังก์ชันเพื่อเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล โดยการทำงานของซอฟต์แวร์จะเป็นลักษณะของ GUI

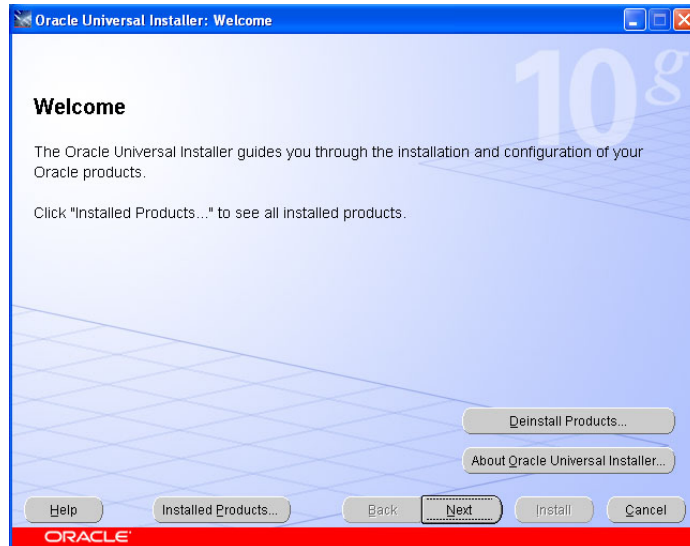
4.3.1 ความต้องการด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

ตารางที่ 4.2 แสดงความต้องการฮาร์ดแวร์ & ซอฟต์แวร์สำหรับการติดตั้ง Oracle Warehouse Builder

ฮาร์ดแวร์ & ซอฟต์แวร์	ปริมาณความต้องการ
ซีพียู	300 MHZ
หน่วยความจำ	384 MB
พื้นที่ฮาร์ดดิสก์	545 MB
ระบบปฏิบัติการ	Windows XP Professional

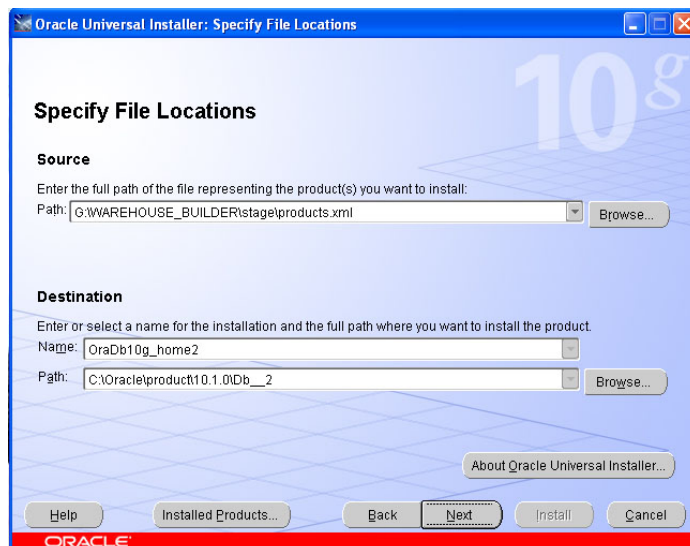
4.3.2 วิธีการติดตั้ง

1. ใส่แผ่นติดตั้งเข้าสู่หน้าจอ หน้าจอ Welcome คลิก Next



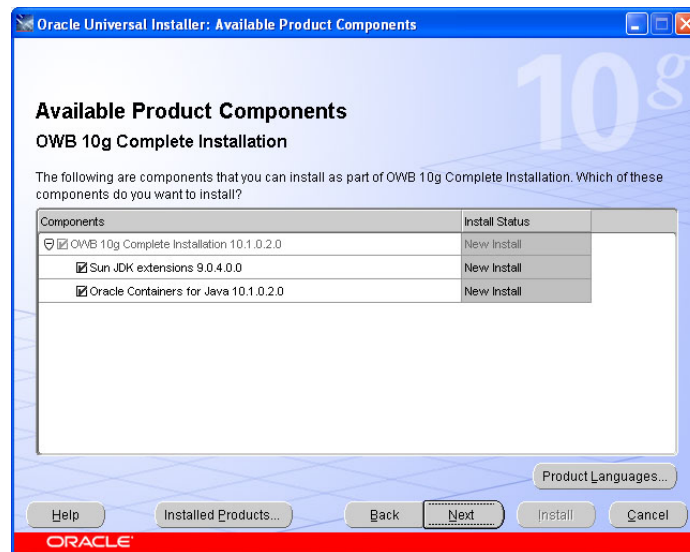
รูปที่ 4.11 หน้าจอ Welcome สำหรับการติดตั้ง Oracle Warehouse Builder

2. หน้าจอ Specify File Locations กรอกให้ครบถ้วน



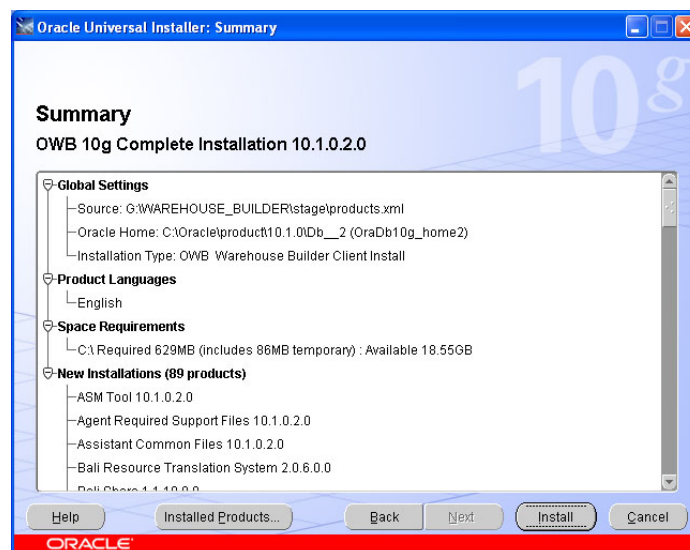
รูปที่ 4.12 กำหนด Location สำหรับการติดตั้ง

3. หน้าจอ Available Product Components คลิก Next



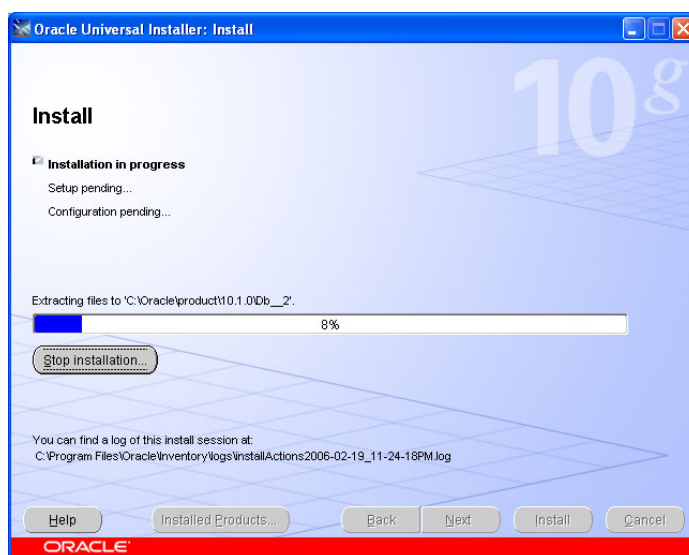
รูปที่ 4.13 Available Product Components

4. หน้าจอสรุปรายการที่จะติดตั้งทั้งหมด คลิก Install



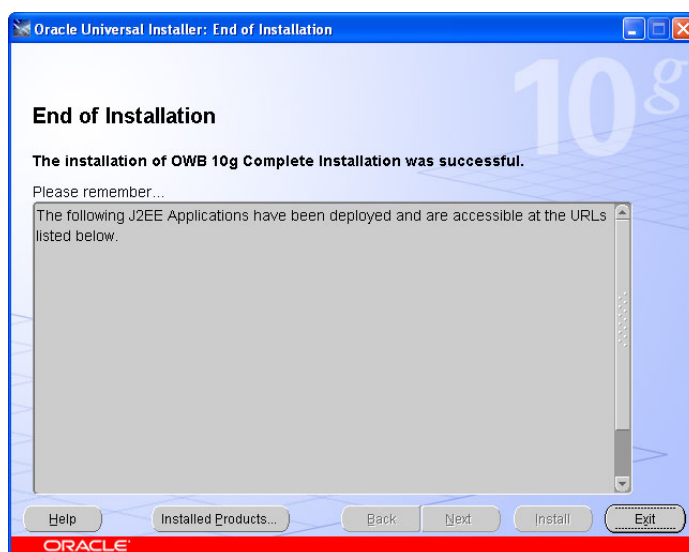
รูปที่ 4.14 สรุปรายการติดตั้ง

5. เข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม



รูปที่ 4.15 หน้าจอ Install Oracle Warehouse Builder

6. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คลิก Exit



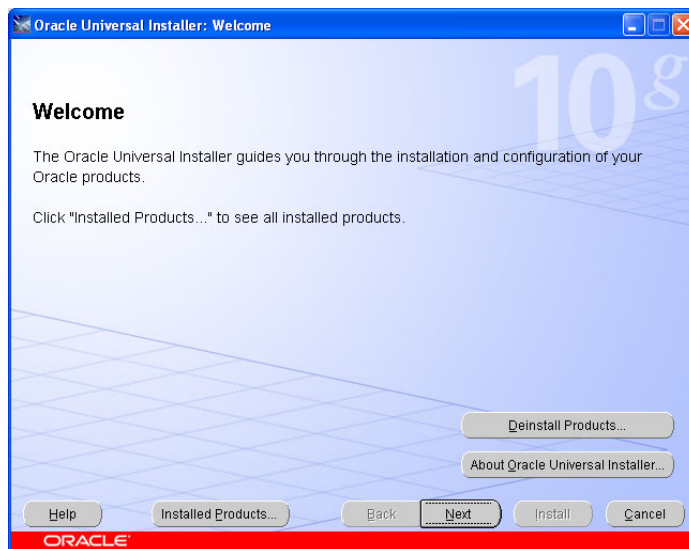
รูปที่ 4.16 แสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

4.4 Oracle Work Flow

เป็นแอปพลิเคชันเซอร์วิส (Application Service) ที่ถูกแนะนำสำหรับติดต่อระหว่างระบบ

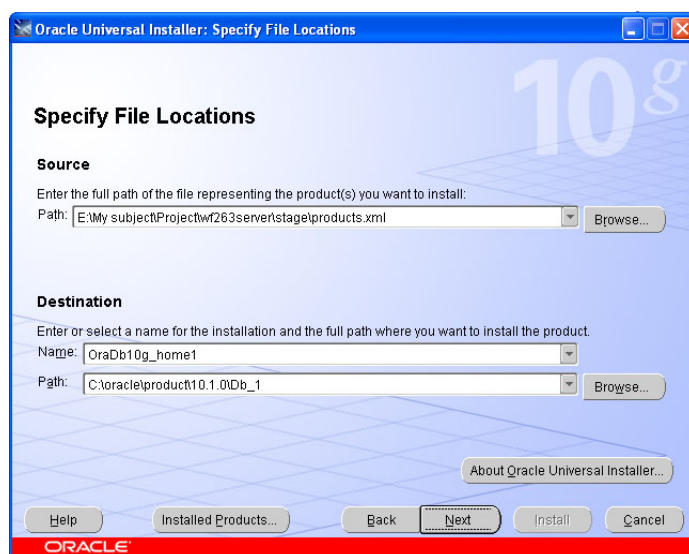
4.4.1 ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ใส่แผ่นติดตั้ง เข้าสู่หน้าจอ Welcome แล้ว คลิก Next



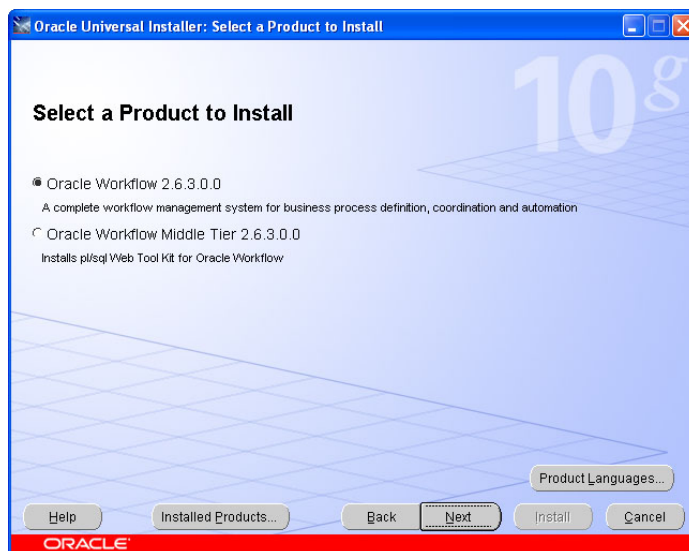
รูปที่ 4.17 หน้าจอ Welcome สำหรับการติดตั้ง Oracle Work Flow

2. หน้าจอ Specific Files Location กรอกให้ครบถ้วน



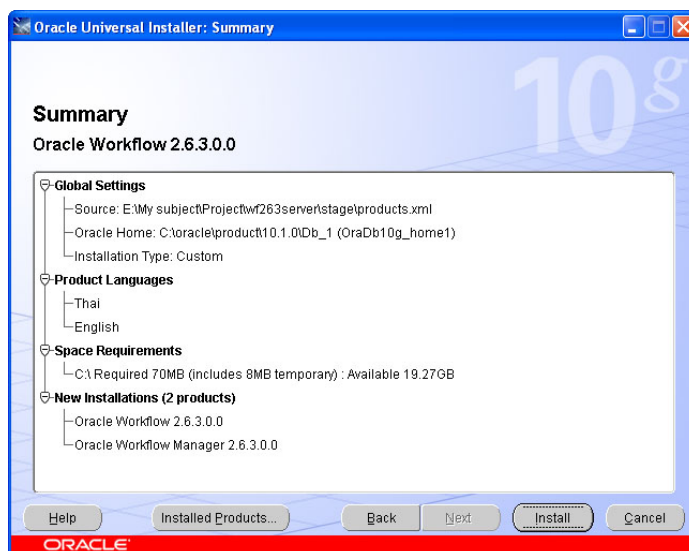
รูปที่ 4.18 กำหนด Location ที่จะติดตั้ง

3. เข้าสู่หน้าจอ Select a Product to Install ให้เลือก Oracle Workflow 2.6.3.0.0
คลิก Next



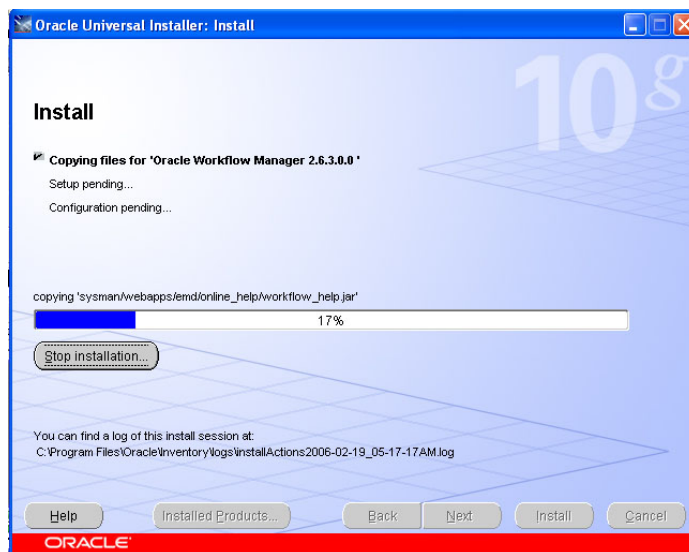
รูปที่ 4.19 เลือก Product ที่จะ Install

4. หน้าจอสรุปการติดตั้ง คลิก Install



รูปที่ 4.20 สรุปรายการติดตั้งทั้งหมด

5. เข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง



รูปที่ 4.21 หน้า Install

6. เมื่อการติดตั้งครบ 100% เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง

4.5 Jdeveloper

เป็น Tools ในการดูแลและเขียนคิ่วบที่สร้างขึ้นมา ซึ่ง Jdeveloper ที่นำมาติดตั้งนี้เป็นเวอร์ชัน 10.1.2

4.5.1 Hardware & software Requirement

ตาราง 4.3 แสดงความต้องการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง Jdeveloper

Hardware & software	ความต้องการ
หน่วยความจำ	512 MB
ฮาร์ดดิสก์	375 MB
ซีพียู	866 MHZ
ระบบปฏิบัติการ	Windows XP-Service Pack 2

4.5.2 ขั้นตอนการติดตั้ง

1. นำไฟล์ Jdeveloper มาเก็บไว้ใน Location ที่ต้องการเป็นอันเสร็จสิ้น

4.6 Oracle Business Intelligence Tools

เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองของรายงานได้เองเพียงแค่การ Drag and Drop นอกจากนี้ยังให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องรู้โครงสร้างของฐานข้อมูล, สามารถสร้างสูตรคำนวณเพื่อให้เกิดค่าใหม่ในรายงานและใส่เงื่อนไขในการเรียกดูข้อมูลได้เอง นอกจากนี้ Oracle Business Intelligence Tools ยังมีกราฟในการแสดงผลมากกว่า 50 รูปแบบ ซึ่งเวอร์ชันที่ใช้คือ 10.1.2

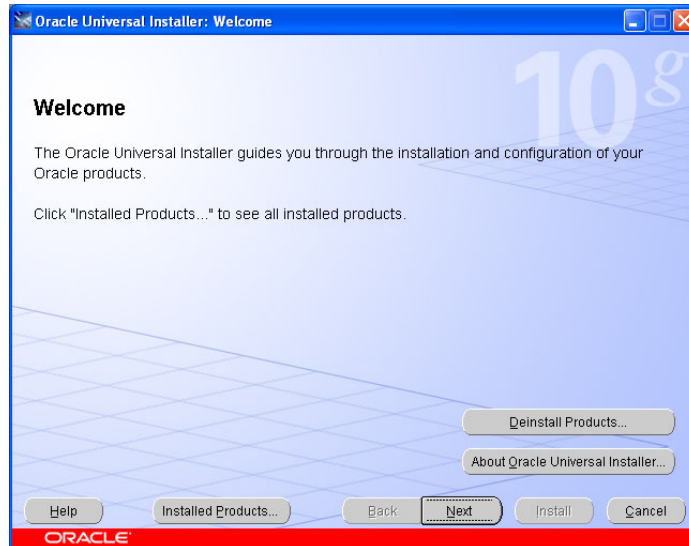
4.6.1 Hardware & Software Requirement

ตารางที่ 4.4 แสดงความต้องการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Tools

Hardware & Software	ความต้องการ
หน่วยความจำ	1 GB
ฮาร์ดดิสก์	1.5 GB
ซีพียู	1 GHZ
ระบบปฏิบัติการ	Window XP- Service Pack 2

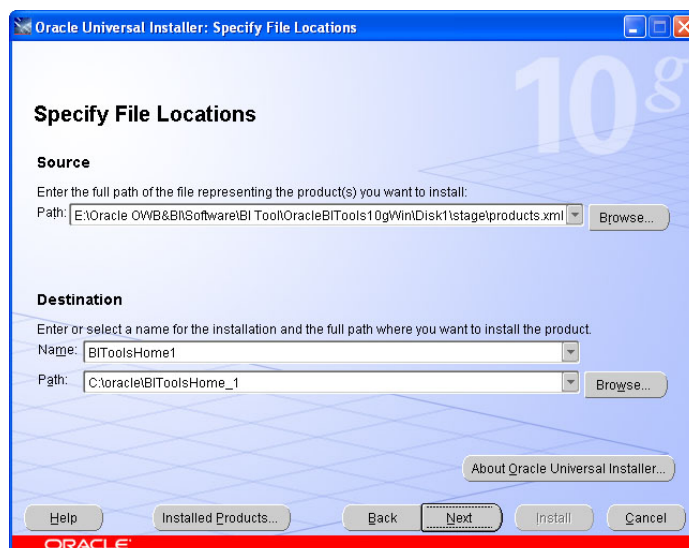
4.5.2 ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ใส่แผ่นติดตั้งหน้าจอ Welcome แล้วคลิก Next



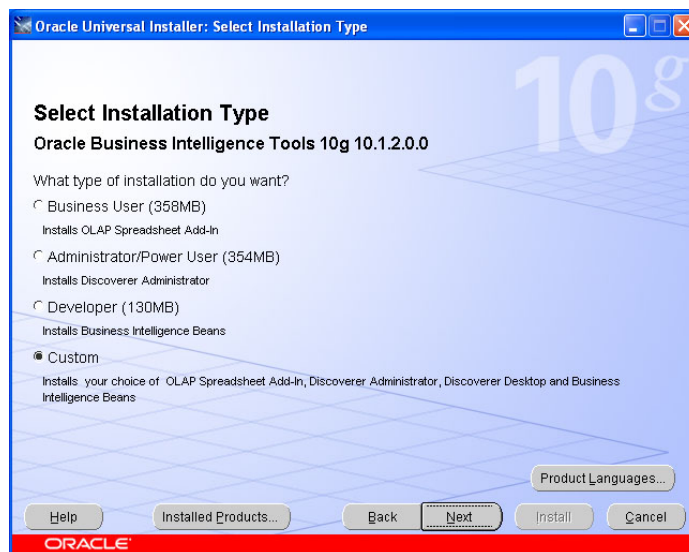
รูปที่ 4.22 หน้าจอ Welcome สำหรับการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Tools

2. หน้าจอ Specify File Location ให้กำหนด location ให้กับโปรแกรมที่ติดตั้ง แล้วคลิก Next



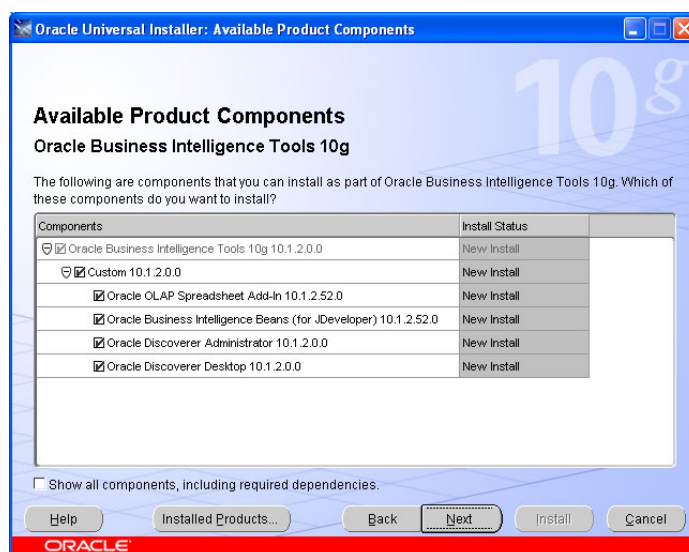
รูปที่ 4.23 กำหนด location สำหรับการติดตั้ง Oracle Business Intelligence Tools

3. เลือกประเภทการติดตั้งให้เลือก Custom คลิก Next



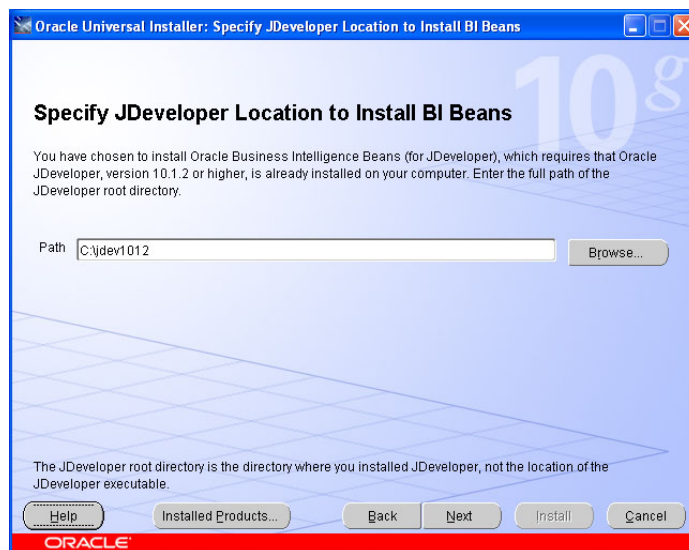
รูปที่ 4.24 เลือกประเภทการติดตั้ง Business Intelligence Tools

4. จะปรากฏหน้าจอขององค์ประกอบการติดตั้ง คลิก Next



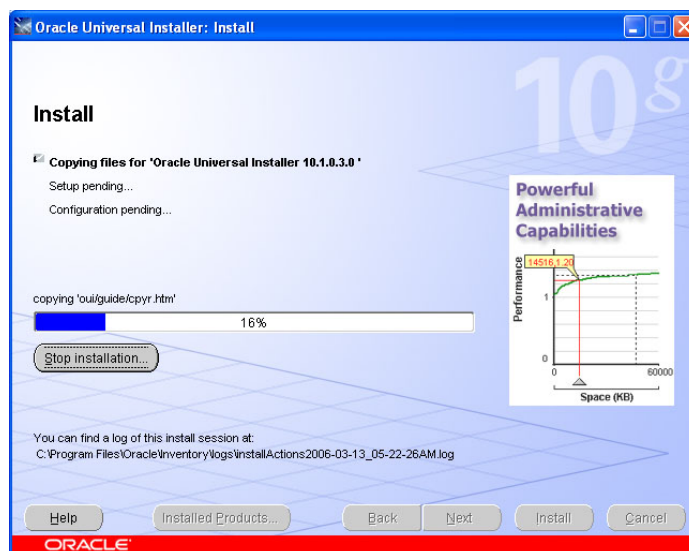
รูปที่ 4.25 แสดงรายการที่จะติดตั้ง Oracle Business Intelligence Tools

5. จะมีหน้าจอถามหา location ที่เก็บ Jdeveloper ให้คลิก Browse แล้วเลือก location ที่เก็บ พอเสร็จแล้ว คลิก Next



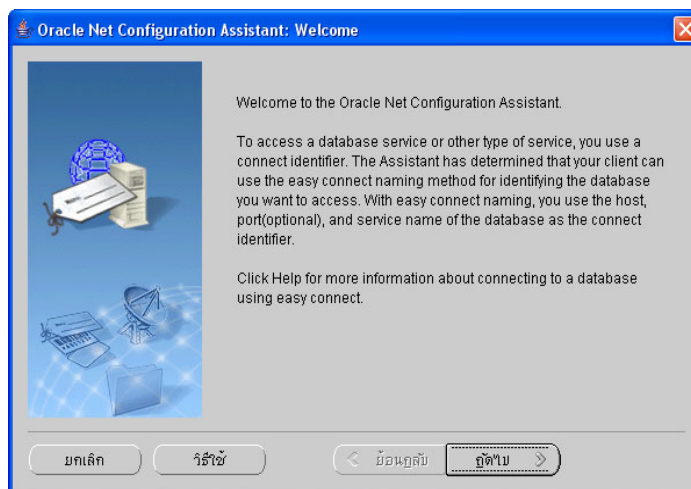
รูปที่ 4.26 แสดงการกำหนด location ของ JDeveloper

6. เข้าสู่การติดตั้ง พอเสร็จคลิก Next



รูปที่ 4.27 การ Install ของ Oracle Business Intelligence Tools

7. เข้าสู่หน้าจอ Oracle Net Configuration Assistant



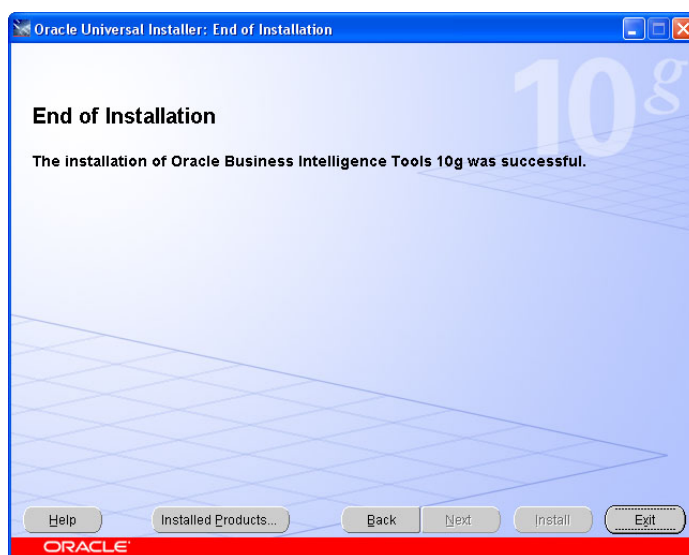
รูปที่ 4.28 Oracle Net Configuration Assistant

8. คลิก เสร็จสิ้น



รูปที่ 4.29 เสร็จสิ้นการติดตั้ง

9. เสร็จสิ้นการติดตั้ง คลิก Exit



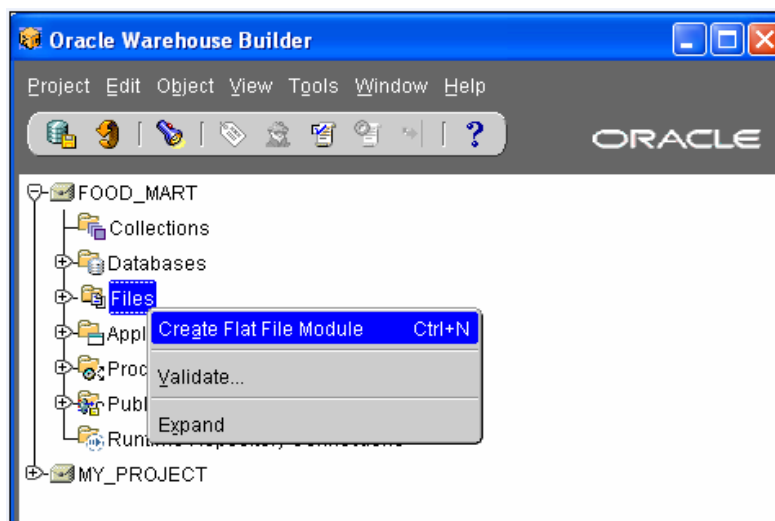
รูปที่ 4.30 เสร็จสิ้นการติดตั้ง

4.7 ขั้นตอนการสร้างคลังข้อมูล

4.7.1 แปลงฐานข้อมูลให้อยู่ในรูป Text Files

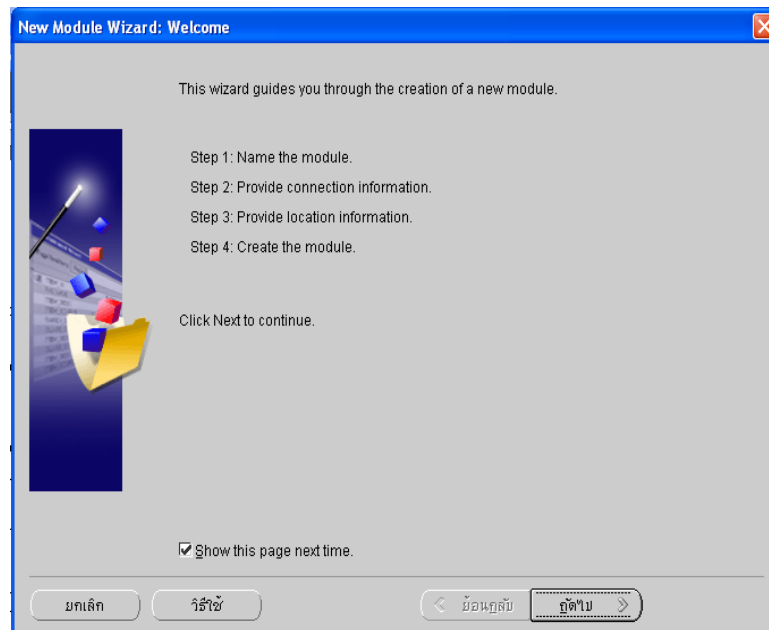
4.7.2 นำข้อมูลเข้าเก็บใน Source Module ในส่วน Flat Files

4.7.2.1 สร้าง Flat Files Module



รูปที่ 4.31 การสร้าง Flat File Module

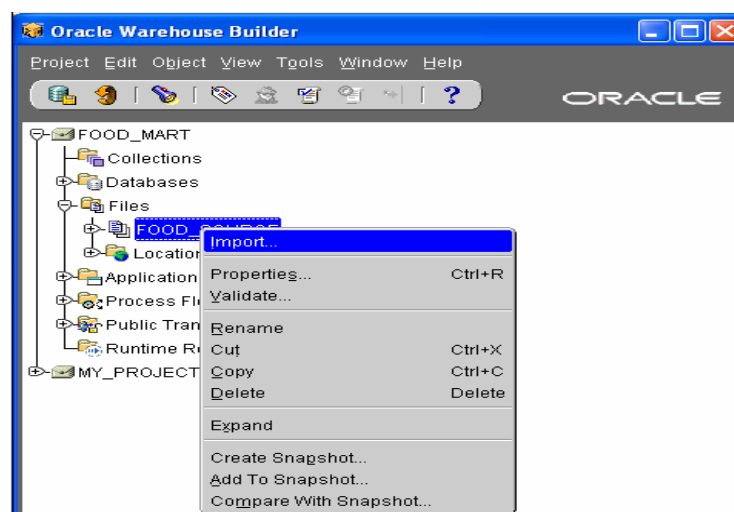
4.7.2.2 เข้าสู่ Module wizard สำหรับสร้าง module สำหรับรองรับ flat files



รูปที่ 4.32 Wizard การสร้าง Flat Files Module

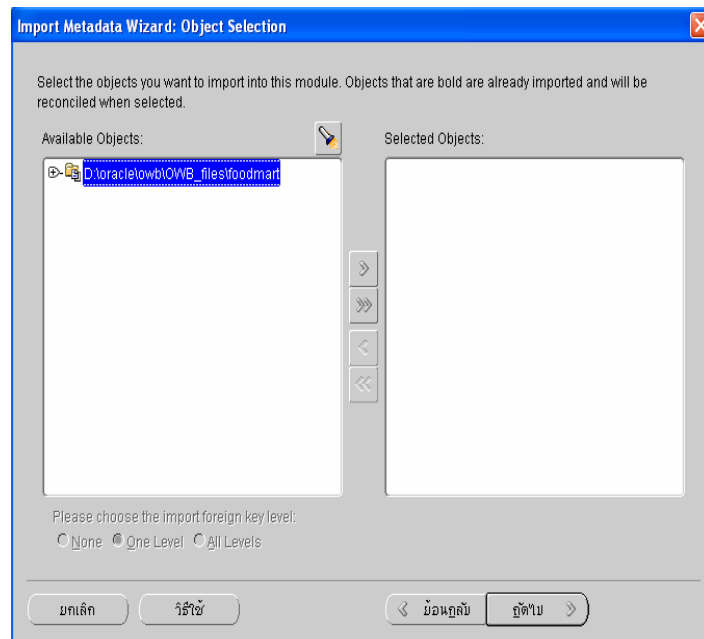
4.7.3 ทำการ Load ข้อมูลจาก Source Module ไปเก็บไว้ที่ Staging Area โดย Mapping Editor

4.7.3.1 Import data



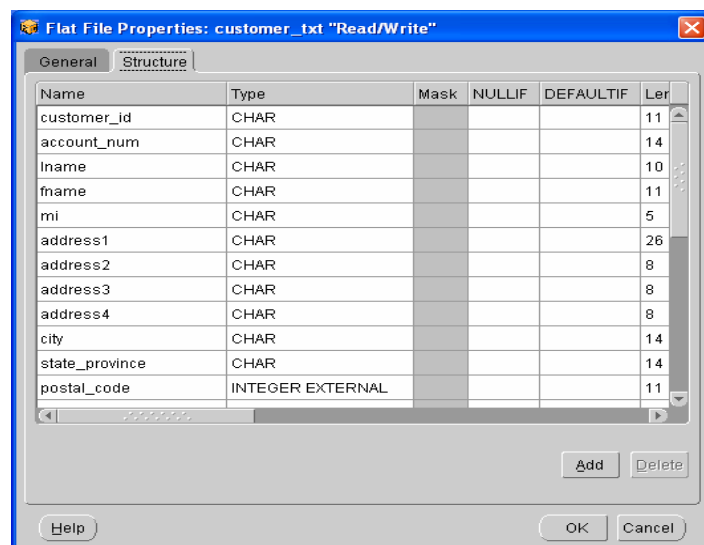
รูปที่ 4.33 Import Flat Files

4.7.3.2 Import Meta Data ปราบกฎ



รูปที่ 4.34 Import Meta data ของ Flat Files

4.7.3.3 กำหนดคุณสมบัติของโครงสร้างข้อมูล

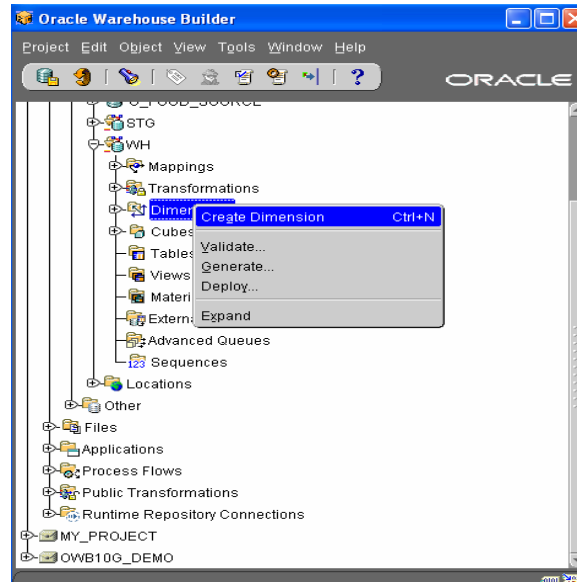


รูปที่ 4.35 กำหนดโครงสร้างของ Flat Files

4.7.4 สร้างไคเมนชัน (Dimension)

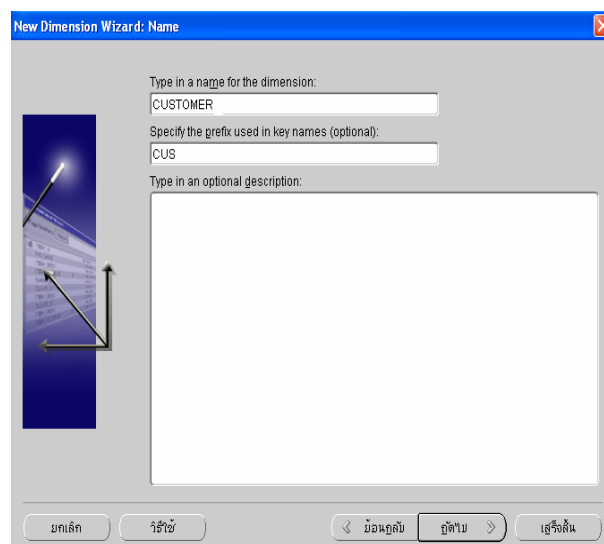
4.7.4.1 วิธีสร้างไคเมนชัน CUSTOMER

1. ทำการ Create Dimension เข้าสู่ Wizard คลิก Next



รูปที่ 4.36 การสร้าง Dimension

2. กรอกชื่อไคเมนชันเป็น CUSTOMER กำหนด Prefix เป็น CUS



รูปที่ 4.37 การตั้งชื่อไคเมนชัน ชื่อ CUSTOMER

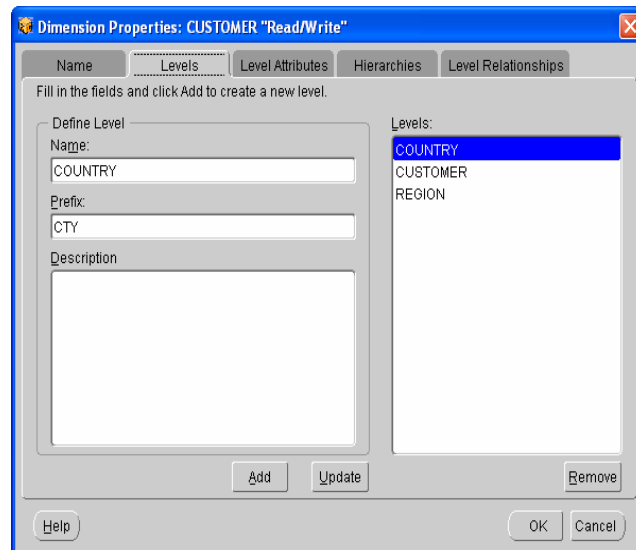
3. เข้าสู่การกำหนด Level ของไดเมนชัน CUSTOMER ประกอบด้วย

Level COUNTRY

Level REGION

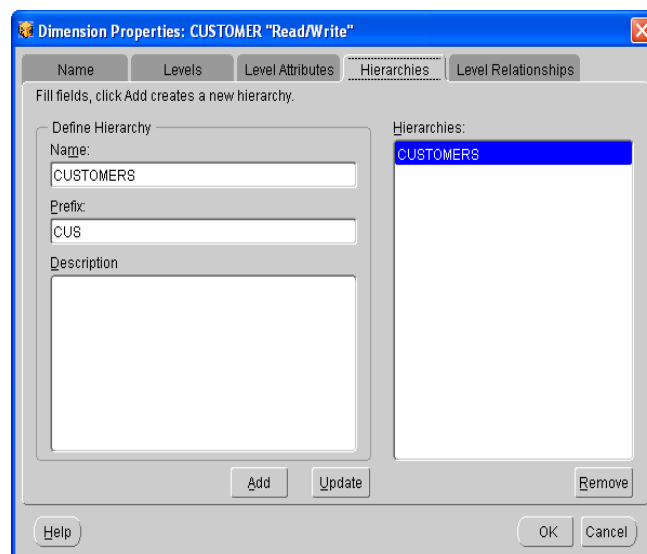
Level CUSTOMER

เสร็จแล้ว กำหนดแอททริบิวต์ ให้แต่ละ Level



รูปที่ 4.38 กำหนด Level ของไดเมนชัน CUSTOMER

4. ตั้งชื่อ Hierarchies ว่า CUSTOMERS



รูปที่ 4.39 Hierarchies CUSTOMERS

5. Generate code ของไคเมนชัน CUSTOMER

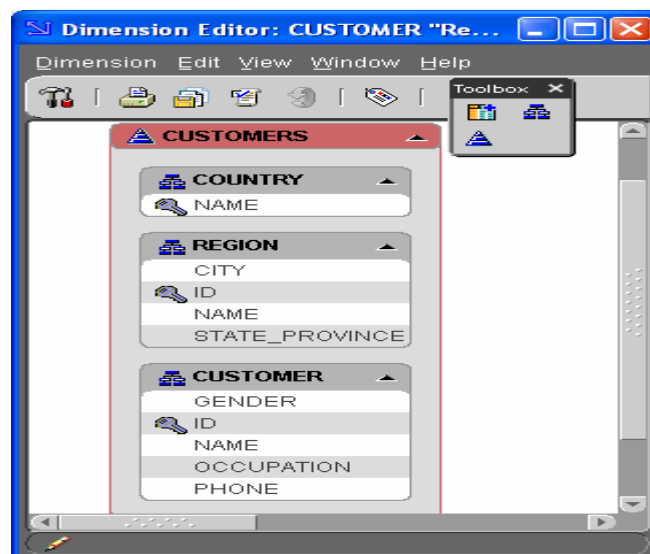
```

2 -- Product      : Oracle Warehouse Builder
3 -- Generator Version : 10.1.0.2.0
4 -- Created Date   : Mon Feb 20 08:44:08 ICT 2006
5 -- Modified Date  : Mon Feb 20 08:44:08 ICT 2006
6 -- Created By     : design_client
7 -- Modified By    : design_client
8 -- Generated Object Type : TABLE
9 -- Generated Object Name : CUSTOMER
10 -- Comments      :
11 -- © 2003 Oracle Corporation. All Rights Reserved.
12 -----/
13
14
15 WHENEVER SQLERROR EXIT FAILURE;
16
17
18 CREATE TABLE "CUSTOMER"
19 (
20 "CUS_GENDER" VARCHAR2(20),
21 "CUS_ID" NUMBER,
22 "CUS_NAME" VARCHAR2(50),
23 "CUS_OCCUPATION" VARCHAR2(50),
24 "CUS_PHONE" VARCHAR2(100),
25 "CTY_NAME" VARCHAR2(50),
26 "REG_CITY" VARCHAR2(50),
27 "REG_STATE_PROVINCE" VARCHAR2(50)
28 );

```

รูปที่ 4.40 แสดง Code ที่ Generate จากไคเมนชัน CUSTOMER

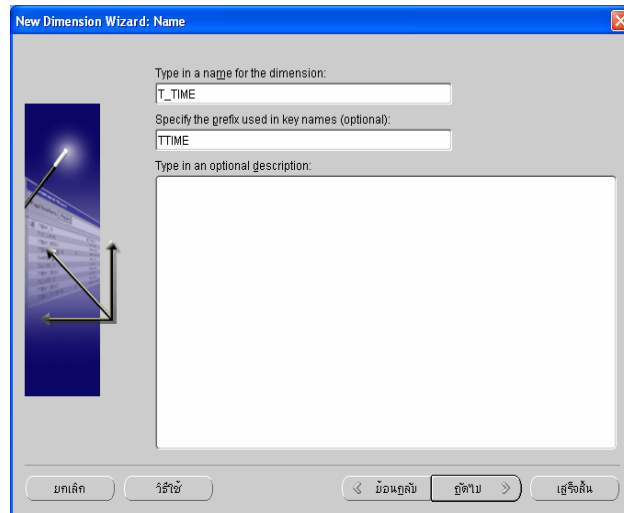
6. ดูไคเมนชัน CUSTOMER โดยคลิกที่ไคเมนชัน Editor



รูปที่ 4.41 แสดง ไคเมนชัน CUSTOMER

4.7.4.2 วิธีสร้างไคเมนชัน T_TIME

1. ทำการ Create Dimension ตั้งชื่อ Dimension เป็น T_TIME และ Prefix เป็น TTIME



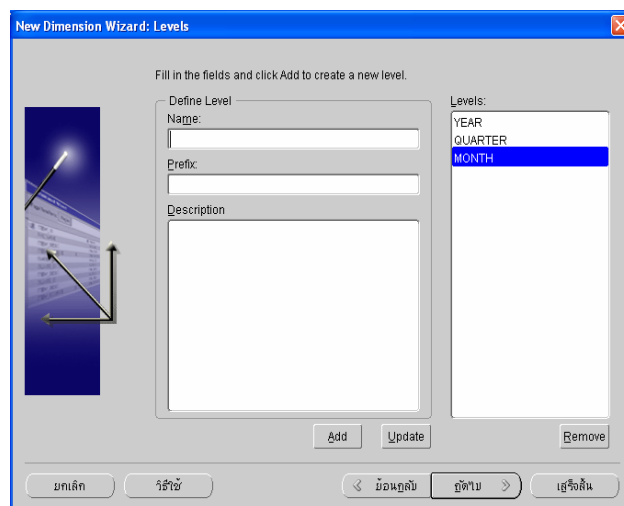
รูปที่ 4.42 ไคเมนชัน T_TIME

2. คลิก Next เข้าสู่การกำหนด Level ให้แก่ไคเมนชันซึ่งประกอบด้วย

Level ชื่อ YEAR

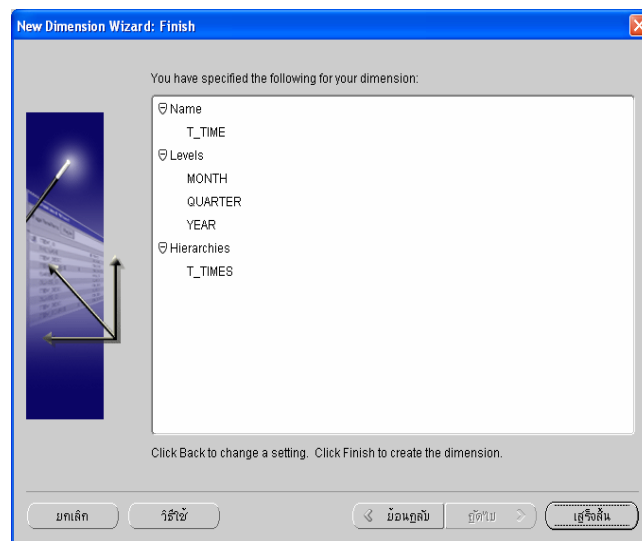
Level ชื่อ QUARTER

Level ชื่อ MONTH



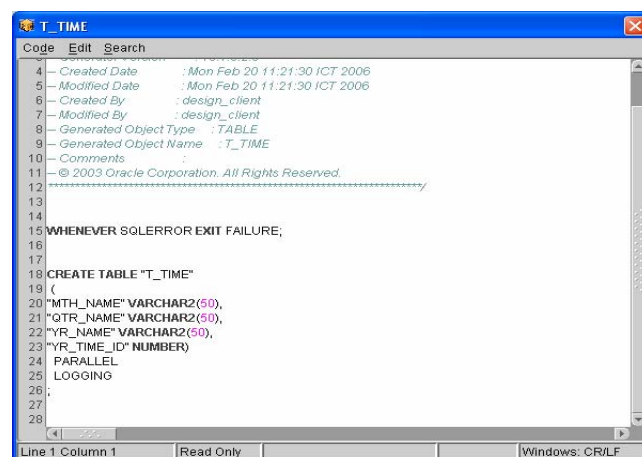
รูปที่ 4.43 สร้าง Level ของไคเมนชัน T_TIME

3. คลิก Next เข้าสู่หน้าจอการกำหนดแอททริบิวต์ให้กับแต่ละ Level
คลิก Finish



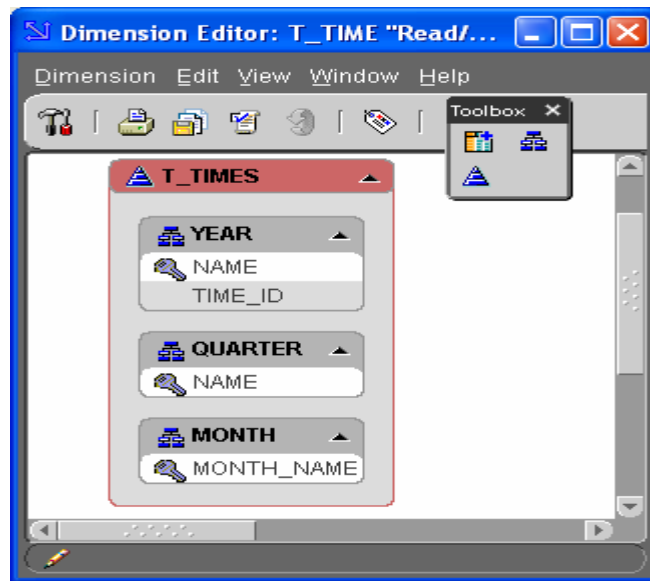
รูปที่ 4.44 สรุปการสร้างไดเมนชัน T_TIME

4. Generate code ของ Dimension ที่สร้างขึ้น โดยคลิก ขวาที่ชื่อ Dimension แล้วเลือก Generate



รูปที่ 4.45 Generate code ไดเมนชัน T_TIME

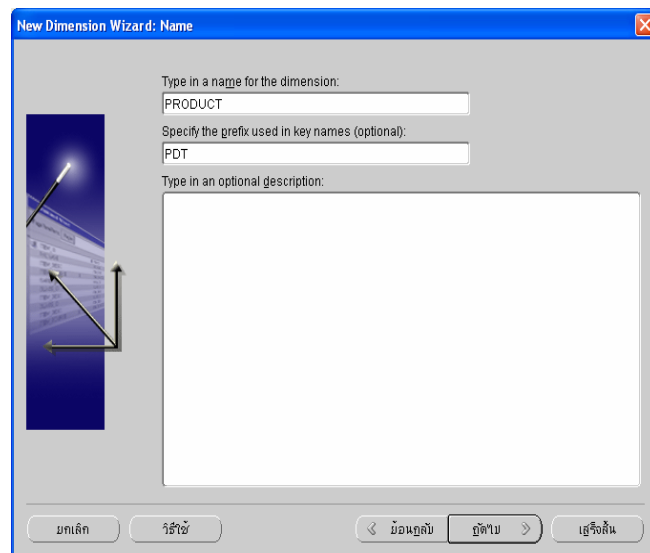
5. ดูไคเมนชัน T_TIME ที่สร้างโดยคลิกที่ ไคเมนชัน แล้ว Editor



รูปที่ 4.46 ไคเมนชัน T_TIME

4.7.4.3 วิธีสร้างไคเมนชัน PRODUCT

1. ทำการ Create Dimension ตั้งชื่อ Dimension เป็น PRODUCT และ Prefix เป็น PDT



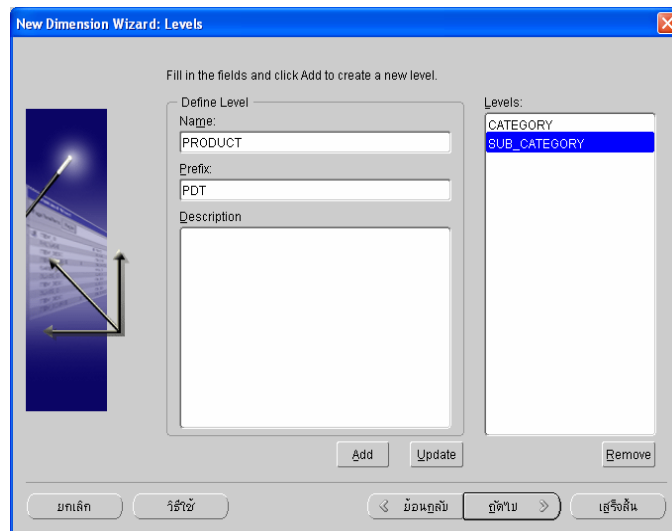
รูปที่ 4.47 ไคเมนชัน PRODUCT

2. คลิก Next เข้าสู่การกำหนด Level ให้แก่โดเมนชั้นซึ่งประกอบด้วย

Level ชื่อ CATEGORY

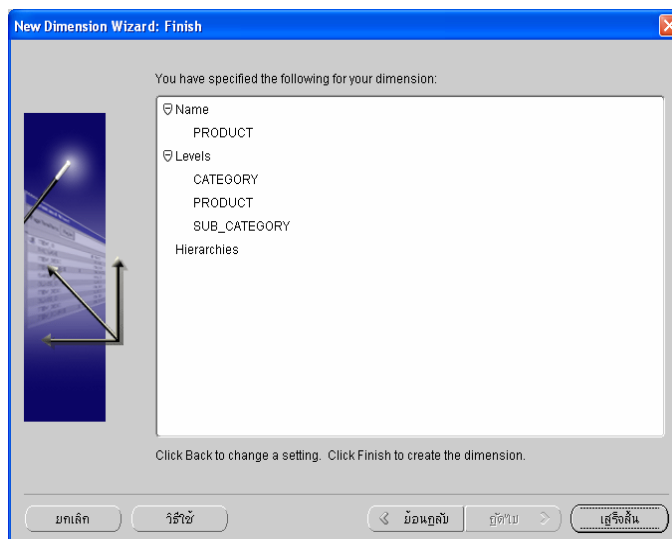
Level ชื่อ SUB_CATEGORY

Level ชื่อ PRODUCT



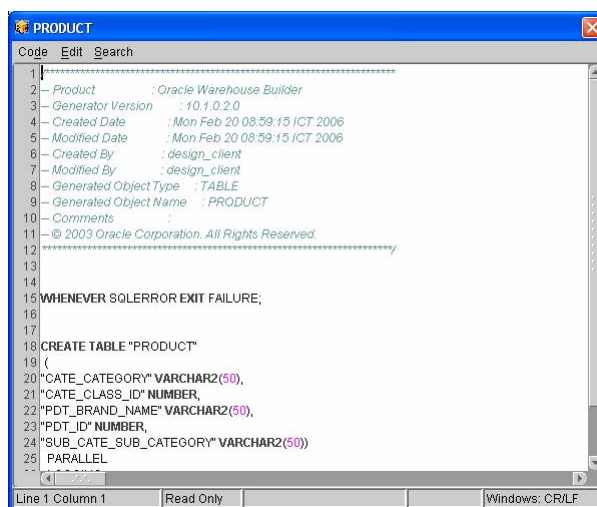
รูปที่ 4.48 สร้าง Level ให้โดเมนชั้น PRODUCT

3. คลิก Next เข้าสู่หน้าจอการกำหนดแอททริบิวต์ให้กับแต่ละ Level
คลิก Finish



รูปที่ 4.49 สรุปรวมโครงสร้างโดเมนชั้น PRODUCT

4. Generate code ของ Dimension ที่สร้างขึ้น โดยคลิก ขวาที่ชื่อ Dimension แล้ว
เลือก Generate



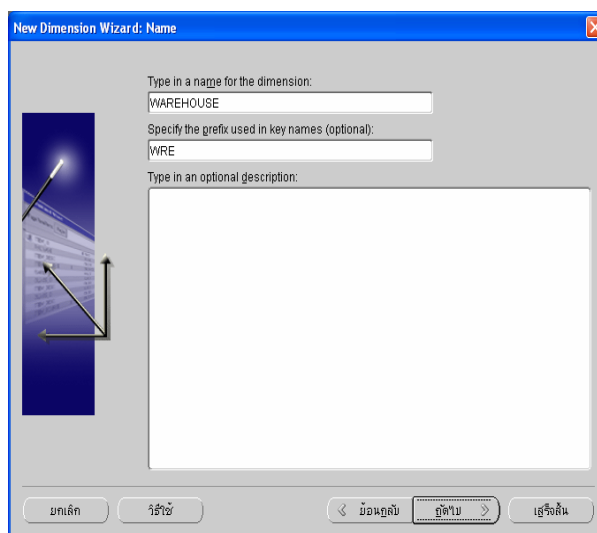
```

1-----
2-- Product      : Oracle Warehouse Builder
3-- Generator Version : 10.1.0.2.0
4-- Created Date   : Mon Feb 20 08:59:15 ICT 2006
5-- Modified Date  : Mon Feb 20 08:59:15 ICT 2006
6-- Created By    : design_client
7-- Modified By   : design_client
8-- Generated Object Type : TABLE
9-- Generated Object Name : PRODUCT
10-- Comments     :
11-- © 2003 Oracle Corporation. All Rights Reserved.
12-----
13
14
15WHENEVER SQLERROR EXIT FAILURE;
16
17
18CREATE TABLE "PRODUCT"
19 (
20  "CATE_CATEGORY" VARCHAR2(50),
21  "CATE_CLASS_ID" NUMBER,
22  "PDT_BRAND_NAME" VARCHAR2(50),
23  "PDT_ID" NUMBER,
24  "SUB_CATE_SUB_CATEGORY" VARCHAR2(50))
25 PARALLEL
  
```

รูปที่ 4.50 Generate Code ไดเมนชัน PRODUCT

4.7.4.4 วิธีสร้างไดเมนชัน WAREHOUSE

1. ทำการ Create Dimension ตั้งชื่อ Dimension เป็น WAREHOUSE และ Prefix เป็น WRE

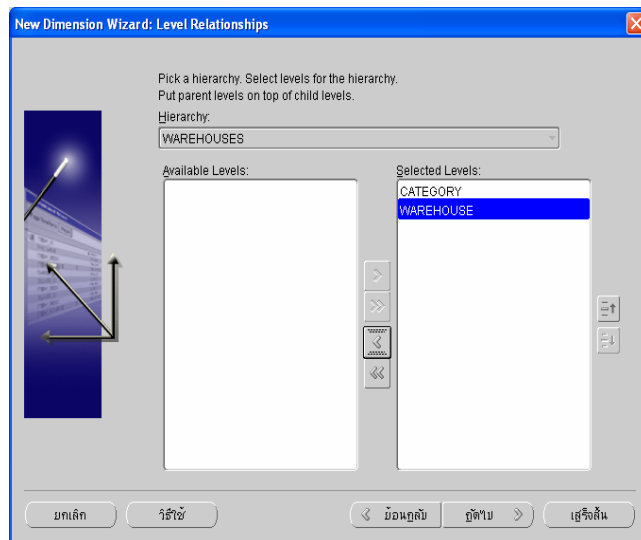


The dialog box 'New Dimension Wizard: Name' contains the following fields and controls:

- Type in a name for the dimension:** A text box containing 'WAREHOUSE'.
- Specify the prefix used in key names (optional):** A text box containing 'WRE'.
- Type in an optional description:** A large empty text area.
- Navigation buttons:** 'ยกเลิก' (Cancel), 'วิธีใช้' (Help), '< มั่นใจกลับ' (Back), 'ถัดไป >' (Next), and 'เสร็จสิ้น' (Finish).

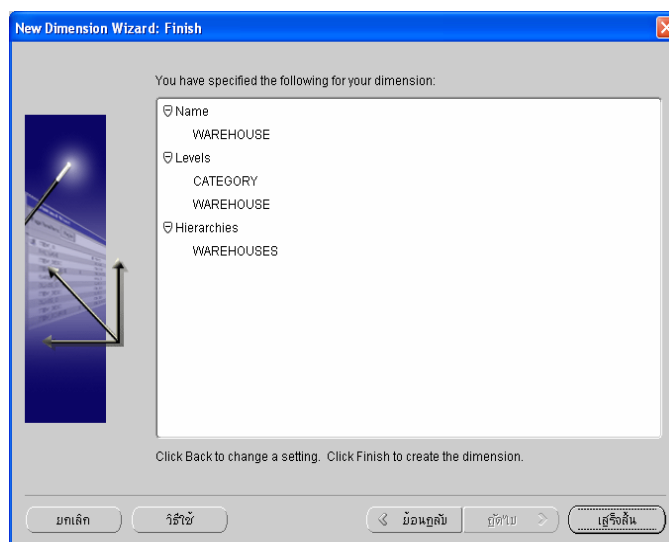
รูปที่ 4.51 ไดเมนชัน WAREHOUSE

2. คลิก Next เข้าสู่การกำหนด Level ให้แก่โดเมนชั้นซึ่งประกอบด้วย
- Level ชื่อ CATEGORY
- Level ชื่อ WAREHOUSE



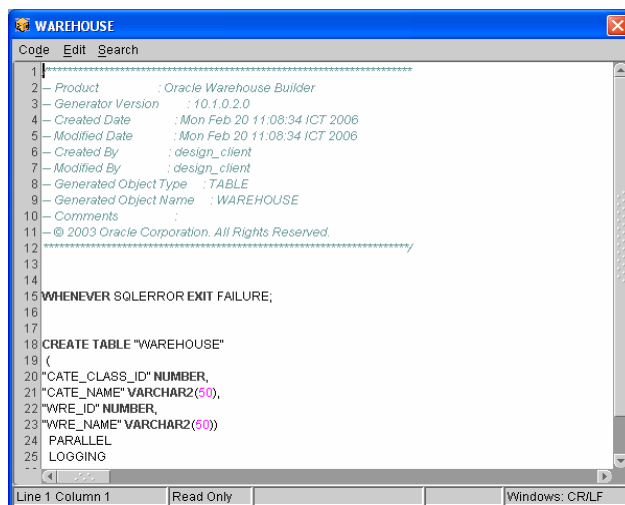
รูปที่ 4.52 Level ของโดเมนชั้น WAREHOUSE

3. คลิก Next เข้าสู่หน้าจอการกำหนดแอตทริบิวต์ให้กับแต่ละ Level
- คลิก Finish



รูปที่ 4.53 สรุปรวมรายละเอียดโดเมนชั้น WAREHOUSE

4. Generate code ของ Dimension ที่สร้างขึ้น โดยคลิก ขวาที่ชื่อ Dimension แล้วเลือก Generate

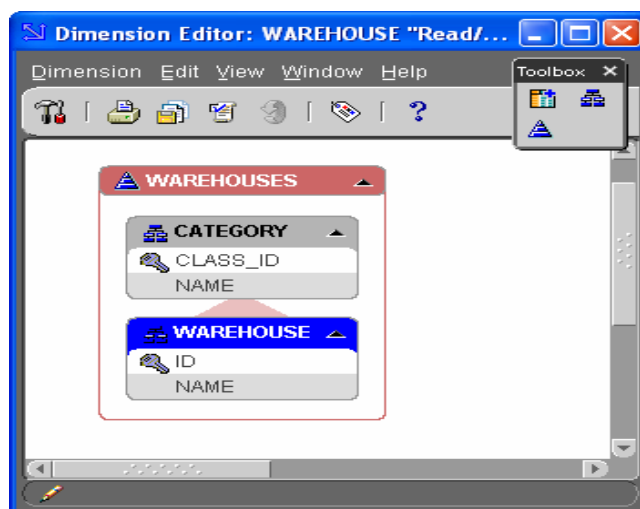


```

1
2 -----
3 - Product      : Oracle Warehouse Builder
4 - Generator Version : 10.1.0.2.0
5 - Created Date   : Mon Feb 20 11:08:34 ICT 2006
6 - Modified Date  : Mon Feb 20 11:08:34 ICT 2006
7 - Created By     : design_client
8 - Modified By    : design_client
9 - Generated Object Type : TABLE
10 - Generated Object Name : WAREHOUSE
11 - Comments      :
12 -----
13
14
15 WHENEVER SQLERROR EXIT FAILURE;
16
17
18 CREATE TABLE "WAREHOUSE"
19 (
20 "CATE_CLASS_ID" NUMBER,
21 "CATE_NAME" VARCHAR2(50),
22 "WRE_ID" NUMBER,
23 "WRE_NAME" VARCHAR2(50))
24 PARALLEL
25 LOGGING
  
```

รูปที่ 4.54 Generate Code ของไดเมนชัน WAREHOUSE

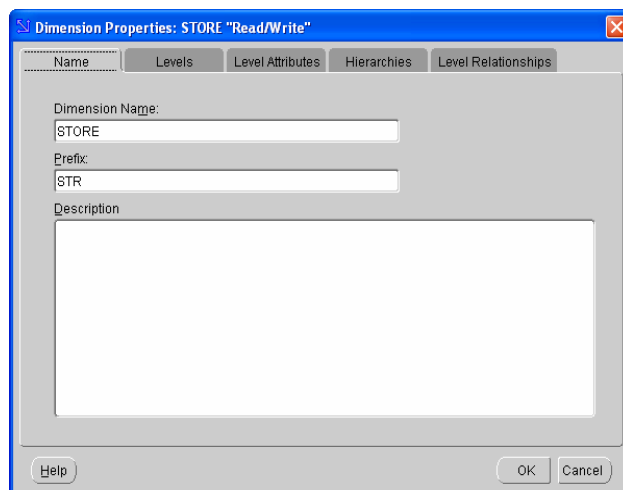
5. ได้ไดเมนชัน WAREHOUSE ที่เสร็จแล้ว



รูปที่ 4.55 ไดเมนชัน WAREHOUSE

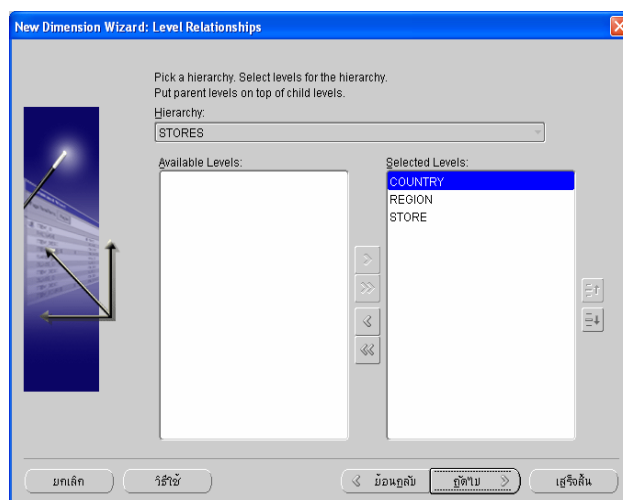
4.7.4.5 วิธีสร้างไคเมนชั้น STORE

1. ทำการ Create Dimension ตั้งชื่อ Dimension เป็น STORE
และ Prefix เป็น STR



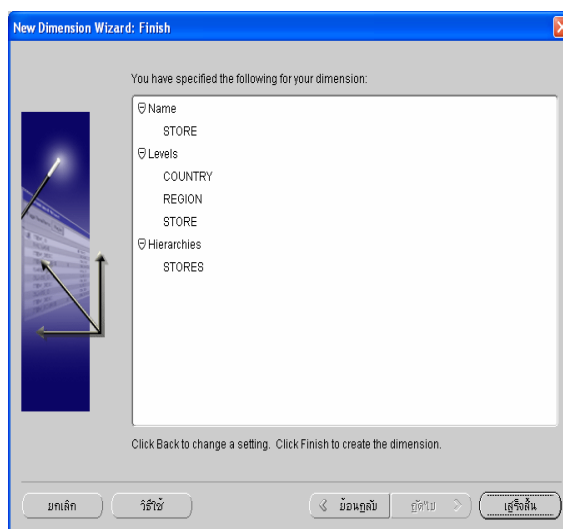
รูปที่ 4.56 ไคเมนชั้น STORE

2. คลิก Next เข้าสู่การกำหนด Level ให้แก่ไคเมนชั้นซึ่งประกอบด้วย
 - Level ชื่อ COUNTRY
 - Level ชื่อ REGION
 - Level ชื่อ STORE



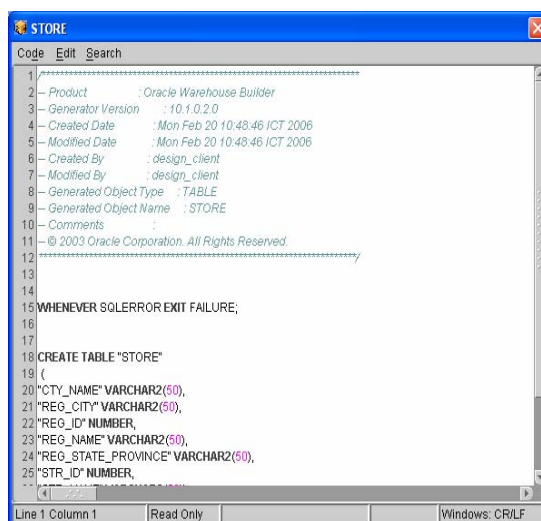
รูปที่ 4.57 แสดง Level ของไคเมนชั้น STORE

3. คลิก Next เข้าสู่หน้าจอการกำหนดแอททริบิวต์ให้กับแต่ละ Level
คลิก Finish



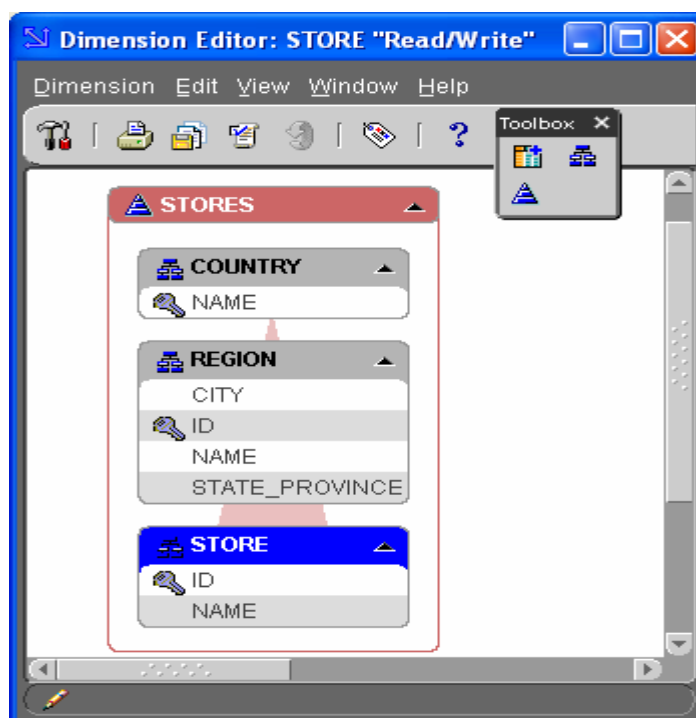
รูปที่ 4.58 สรุปรายละเอียดของไดเมนชัน STORE

4. Generate code ของ Dimension ที่สร้างขึ้น โดยคลิก ขวาที่ชื่อ Dimension แล้ว
เลือก Generate



รูปที่ 4.59 Generate code จากไดเมนชัน STORE

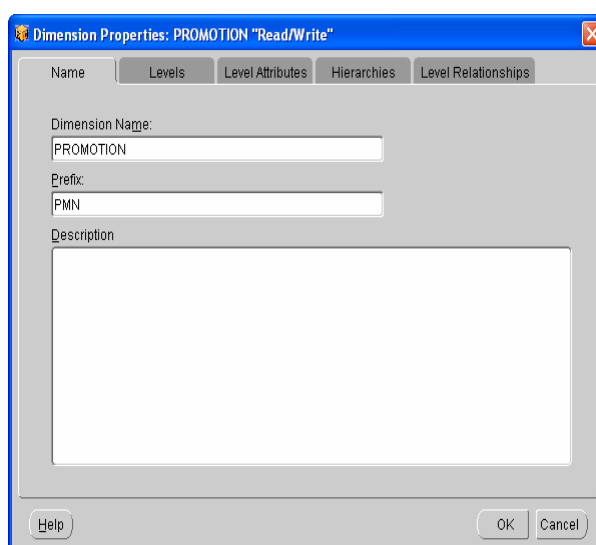
5. ได้ไคเมนชัน STORE ที่เสร็จแล้ว



รูปที่ 4.60 แสดงไคเมนชัน STORE

4.7.4.6 วิธีสร้างไคเมนชัน PROMOTION

1. ทำการ Create Dimension ตั้งชื่อ Dimension เป็น PROMOTION และ Prefix เป็น PMN



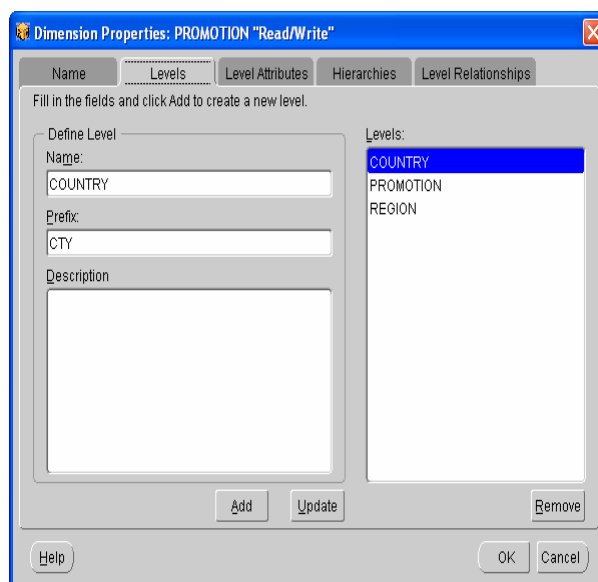
รูปที่ 4.61 กำหนดชื่อไคเมนชันเป็น PROMOTION

2. คลิก Next เข้าสู่การกำหนด Level ให้แก่โดเมนชั้นซึ่งประกอบด้วย

Level ชื่อ COUNTRY

Level ชื่อ REGION

Level ชื่อ STORE

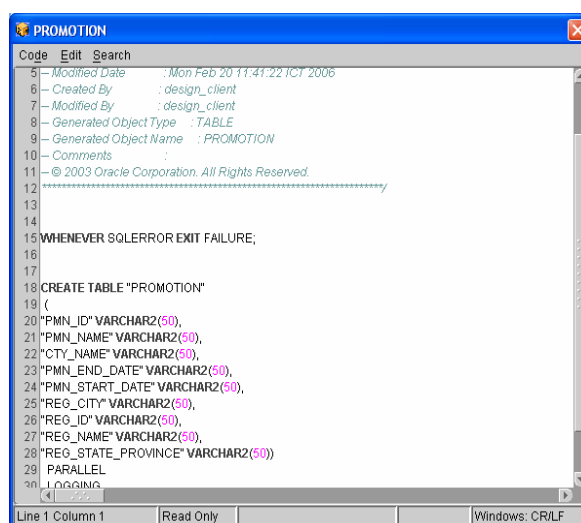


รูปที่ 4.62 แสดง Level ของโดเมนชั้น PROMOTION

3. คลิก Next เข้าสู่หน้าจอการกำหนดแอททริบิวต์ให้กับแต่ละ Level

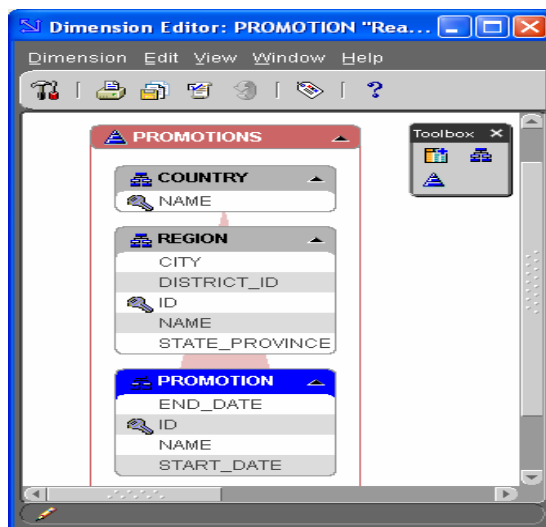
คลิก Finish

4. Generate code ของ Dimension ที่สร้างขึ้น โดยคลิก ขวาที่ชื่อ Dimension แล้วเลือก Generate



รูป 4.63 Code ที่ได้จากการ Generate โดเมนชั้น PROMOTION

5. ได้โดเมนชั้น PROMOTION ที่เสร็จแล้ว

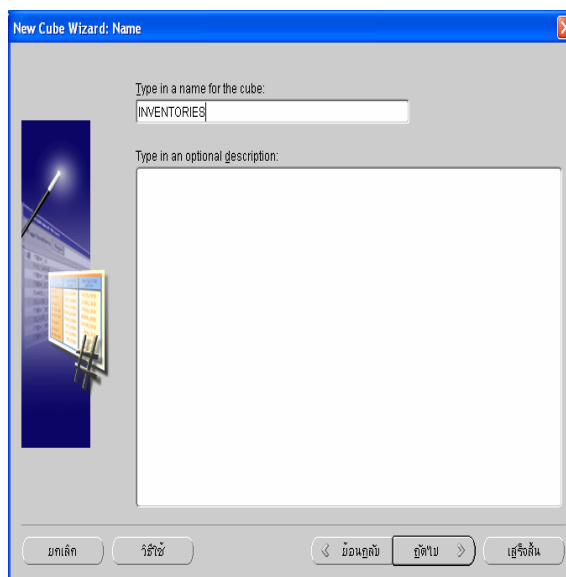


รูปที่ 4.64 โดเมนชั้น PROMOTION

4.7.5 การสร้างคิวบ์ (Cube)

4.7.5.1 วิธีการสร้าง INVENTORY คิวบ์

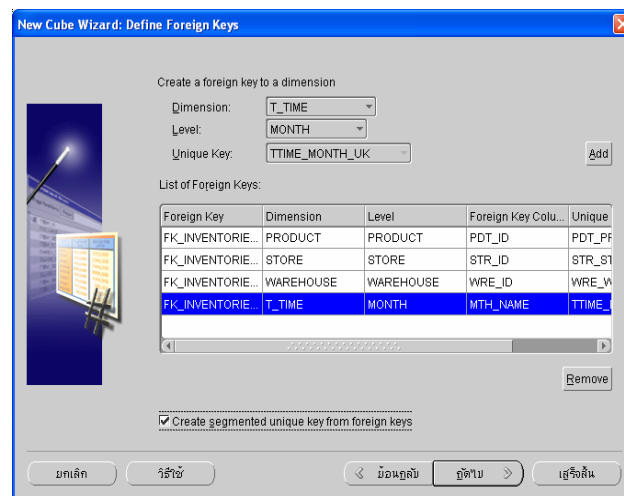
1. ตั้งชื่อคิวบ์ ว่า INVENTORIES คลิก Next



รูปที่ 4.65 สร้าง INVENTORIES คิวบ์

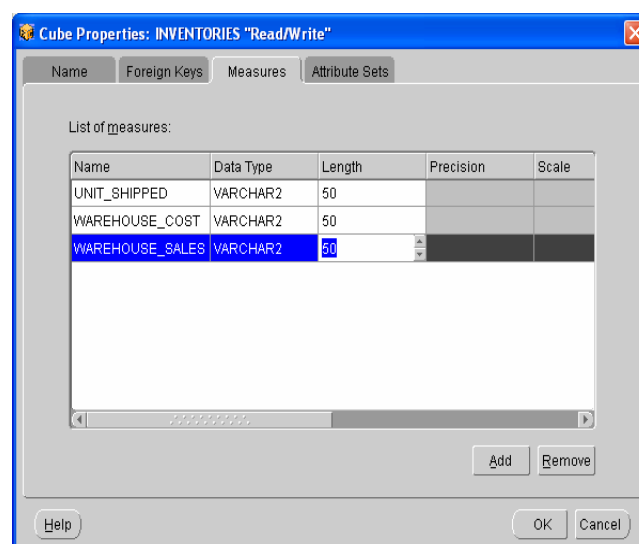
2. รวมโดเมนชั้นที่ต้องการเข้าเป็นคิวบ์ ซึ่งประกอบด้วย
 - โดเมนชั้น PRODUCT
 - โดเมนชั้น STORE

- ไคเมนชัน WAREHOUSE
- ไคเมนชัน T_TIME



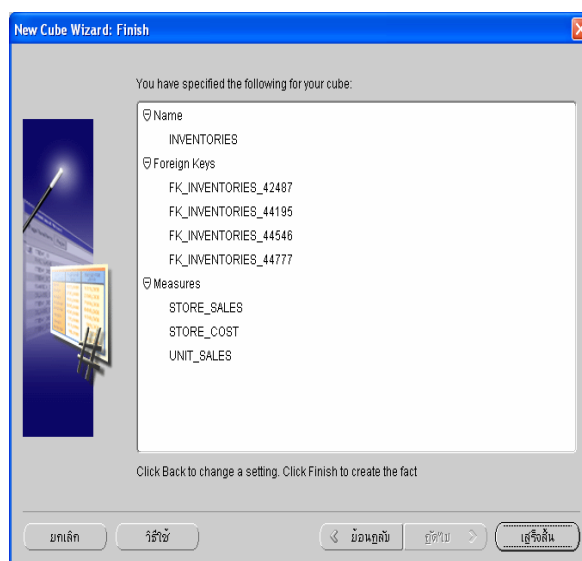
รูปที่ 4.66 ไคเมนชันที่ประกอบกันเป็นคิวบ์

3. กำหนด Measures ให้กับ INVENTORIES คิวบ์ ประกอบด้วย
- UNIT_SHIPPED
 - WAREHOUSE_COST
 - WAREHOUSE_SALES



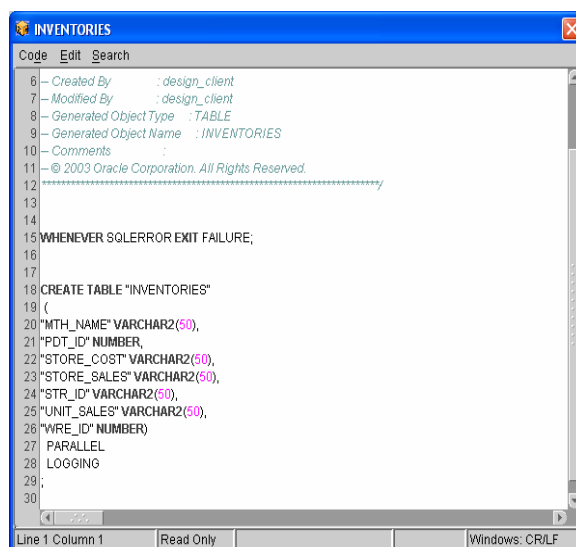
รูปที่ 4.67 กำหนด Measures ในตารางแฟ็ค

4. เข้าสู่หน้า Finish



รูปที่ 4.68 ตารางสรุปรวมการสร้างคิวบ์

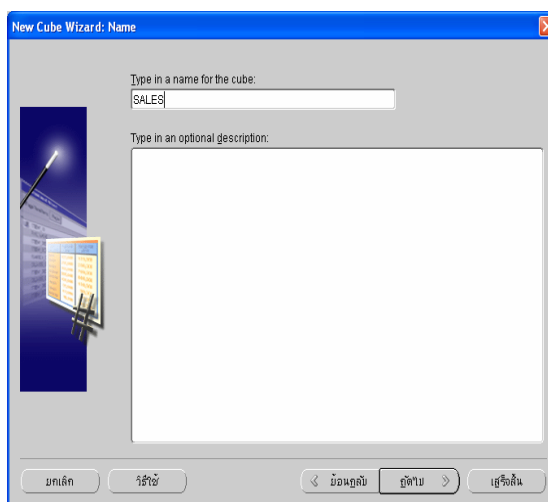
5. Generate Code สำหรับการสร้างคิวบ์ โดยคลิกที่ชื่อคิวบ์เลือก Generate



รูปที่ 4.69 Code จากการ Generate ของ INVENTORIES คิวบ์

4.7.5.2 วิธีการสร้าง SALES คิวบ์

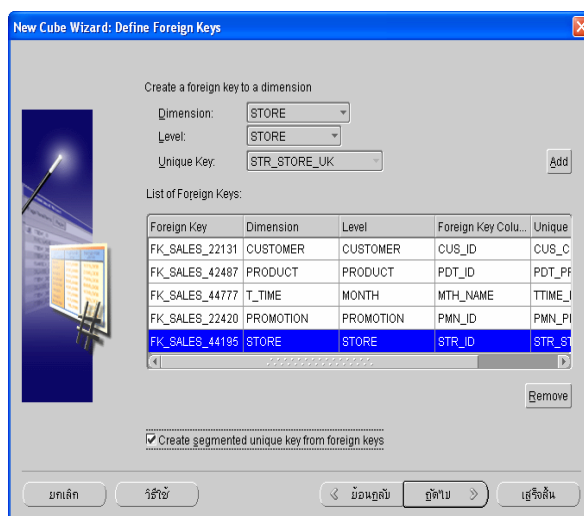
1. ตั้งชื่อคิวบ์ ว่า SALES คลิก Next



รูปที่ 4.70 SALES คิวบ์

2. รวมโดเมนชั้นที่ต้องการเข้าเป็นคิวบ์ ซึ่งประกอบด้วย

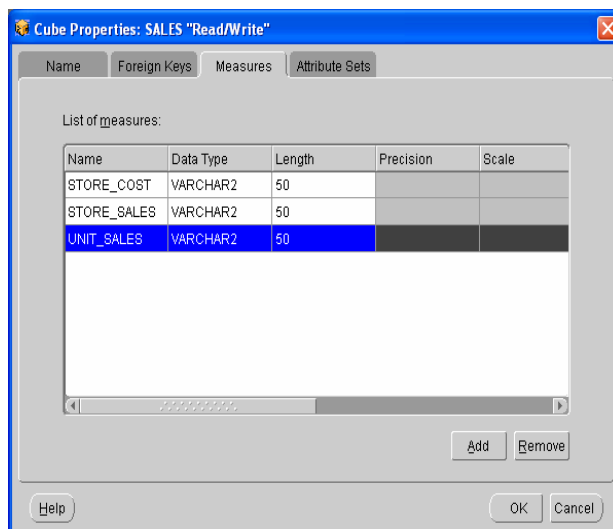
- โดเมนชั้น PRODUCT
- โดเมนชั้น STORE
- โดเมนชั้น PROMOTION
- โดเมนชั้น T_TIME
- โดเมนชั้น CUSTOMER



รูปที่ 4.71 โดเมนชั้นรวมกันเป็น SALES คิวบ์

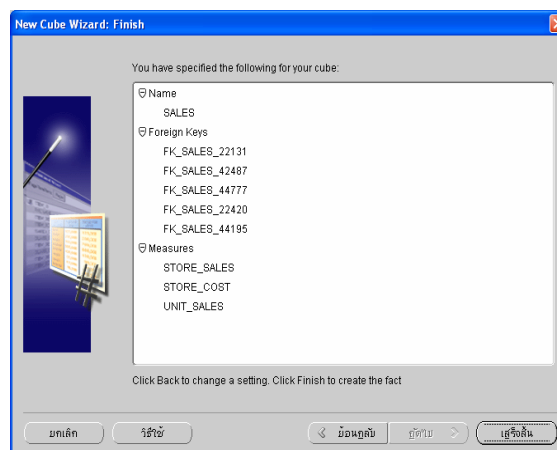
3. กำหนด Measures ให้กับ SALES คิวบ์ ประกอบด้วย

- STORE_SALES
- STORE_COST
- UNIT_SALES



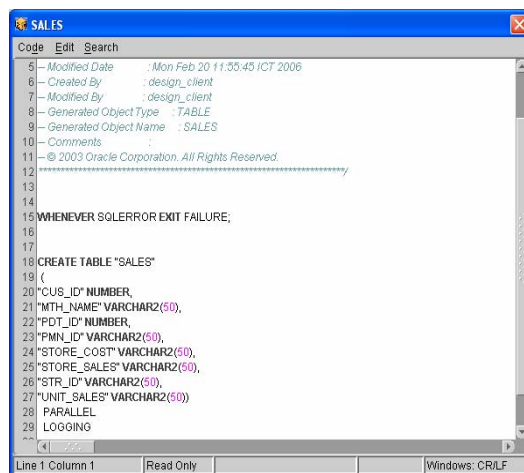
รูปที่ 4.72 Measures ของ SALES คิวบ์

4. เข้าสู่หน้า Finish



รูปที่ 4.73 สรุปรวมรายการของ SALES คิวบ์

5. Generate Code สำหรับการสร้างคิวบ์ โดยคลิกที่ชื่อคิวบ์เลือก Generate



```

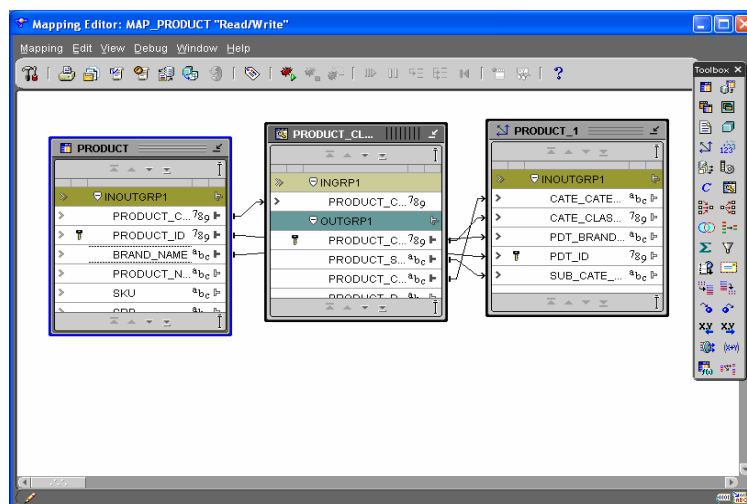
5 -- Modified Date      : Mon Feb 20 11:55:45 ICT 2006
6 -- Created By        : design_client
7 -- Modified By       : design_client
8 -- Generated Object Type : TABLE
9 -- Generated Object Name  : SALES
10 -- Comments
11 -- © 2003 Oracle Corporation. All Rights Reserved.
12 .....
13
14
15 WHENEVER SQLERROR EXIT FAILURE;
16
17
18 CREATE TABLE "SALES"
19 (
20 "CUS_ID" NUMBER,
21 "MTH_NAME" VARCHAR2(50),
22 "PDT_ID" NUMBER,
23 "PMIN_ID" VARCHAR2(50),
24 "STORE_COST" VARCHAR2(50),
25 "STORE_SALES" VARCHAR2(50),
26 "STR_ID" VARCHAR2(50),
27 "UNIT_SALES" VARCHAR2(50)
28 PARALLEL
29 LOGGING
30 )

```

รูปที่ 4.74 Code จากการ Generate SALES คิวบ์

4.7.6 นำข้อมูลมาเก็บไว้ในคลังข้อมูล

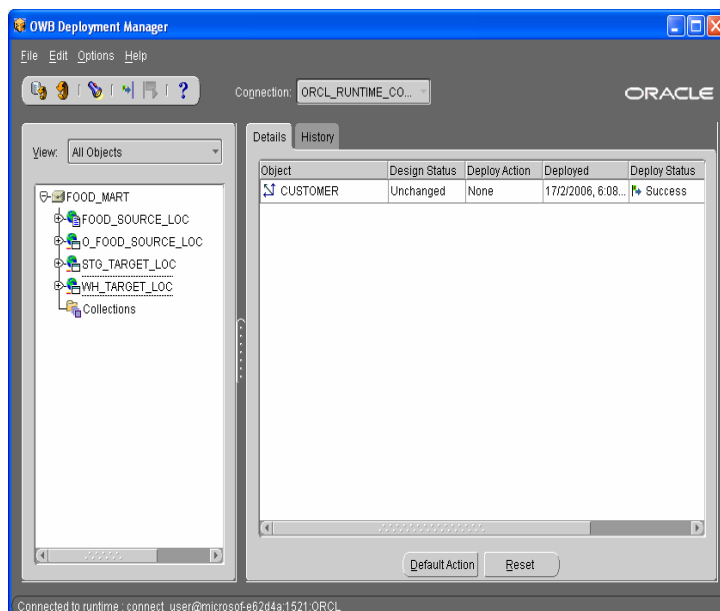
4.6.6.1 การ Mapping เป็นการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเข้าสู่โดเมนชั้นที่เราสร้างไว้ซึ่งเป็นโครงสร้างของคลังข้อมูล



รูปที่ 4.75 Dimension Mapping

4.7.7 การ Deploy Target

เมื่อทำการ Mapping เสร็จแล้ว ต่อไปเป็นการ Deploy Target ซึ่งเป็นการ Implement ระบบธุรกิจที่สร้างขึ้น



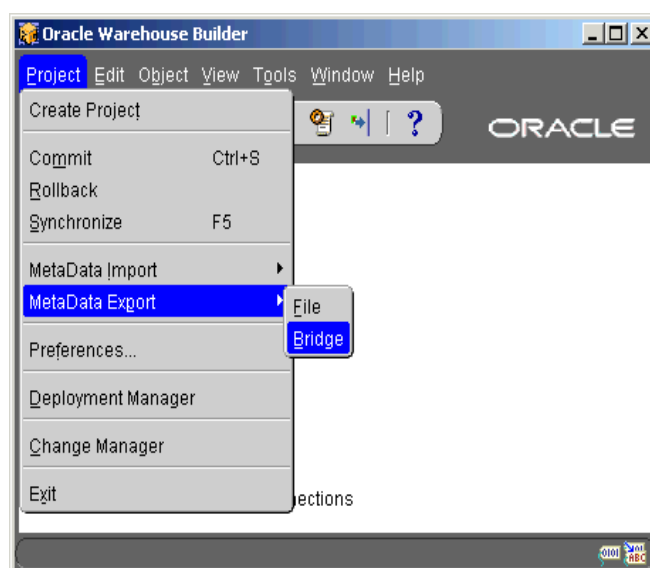
รูปที่ 4.76 Deploy Manager

4.8 ขั้นตอนการดูข้อมูล

4.8.1 เชื่อมต่อฐานข้อมูลและดูข้อมูลด้วย JDeveloper Tools

เมื่อสร้างระบบคลังข้อมูลเสร็จแล้วก็จำเป็นต้องมีการค้นดูข้อมูลดังนี้

1. เมนู Project เลือก Metadata Export ตามด้วย Bridge



รูปที่ 4.77 Metadata Export

2. ทำการส่งผ่านค่าพารามิเตอร์โดยกรอกตามช่องผังรูป

Oracle Warehouse Builder Transfer Wizard, 2 of 3: Transfer Parameter Identification

Metadata Object/Filenames and Detailed Transfer Parameters

Enter or change the transfer parameter values.

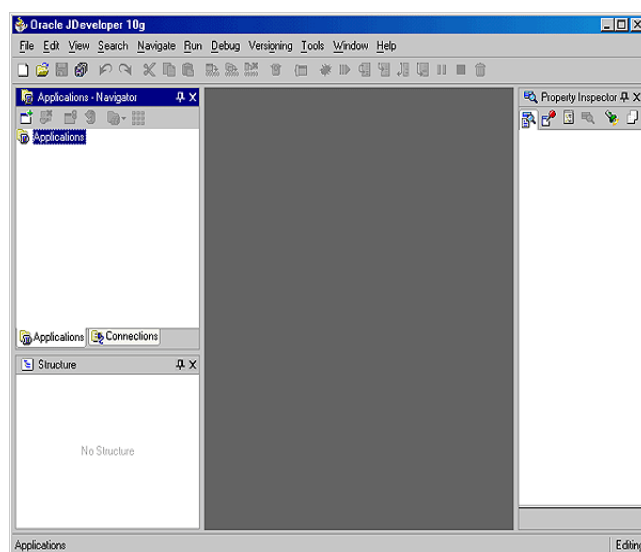
Transfer Parameter Name	Transfer Parameter Value
OWB Exported Collections	SALES
OWB Translated Language	American English
Deploy to AWW	Yes
AWW Name	SALESAWW
AWW Object Prefix	SAL_
Load Cube Data	Yes
Aggregate Data in AWW	Partial, every other level

The Bridge Process Error Log Level

Buttons: Help, Back, Next, Finish, Cancel

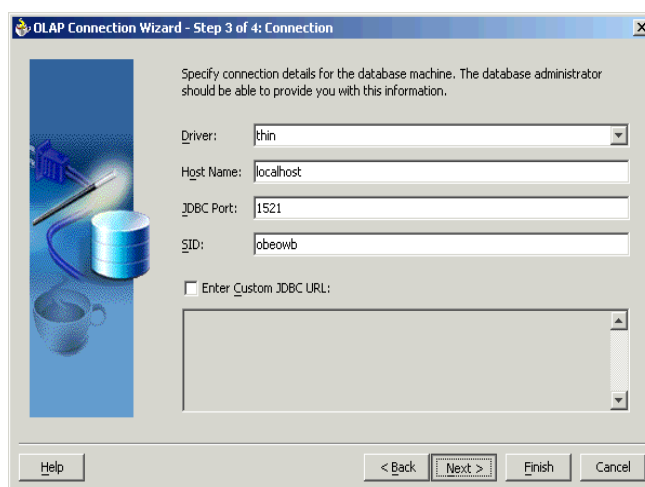
รูปที่ 4.78 รายการค่าพารามิเตอร์

3. เปิดโปรแกรม JDeveloper ที่ได้ติดตั้งไว้แล้ว



รูปที่ 4.79 JDeveloper Worksheet

4. ทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล



รูปที่ 4.80 เชื่อมต่อฐานข้อมูล

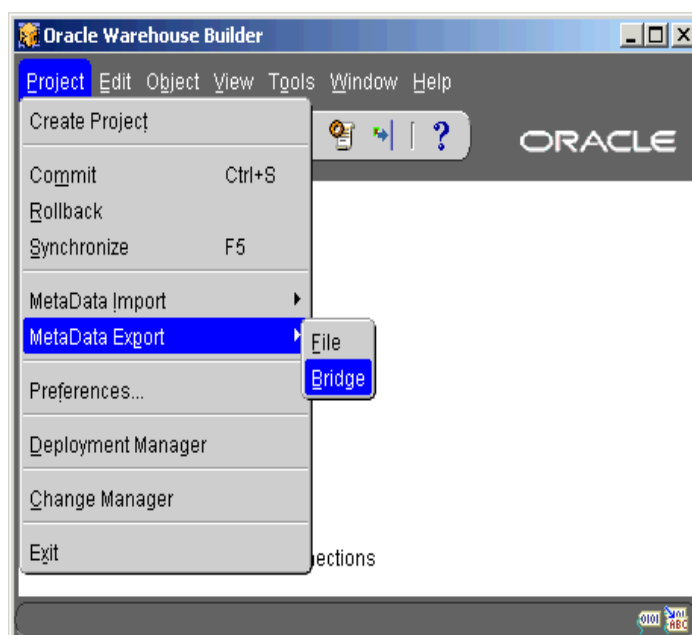
5. ทำการดูข้อมูลตามที่ต้องการ

Metric	Value
Metric 1	10,000
Metric 2	10,000
Metric 3	10,000
Metric 4	1,000
Metric 5	0.000
Metric 6	0.000
Metric 7	0.000
Metric 8	0.000
Metric 9	0.000
Metric 10	0.000

รูปที่ 4.81 สืบค้นข้อมูลด้วย JDeveloper

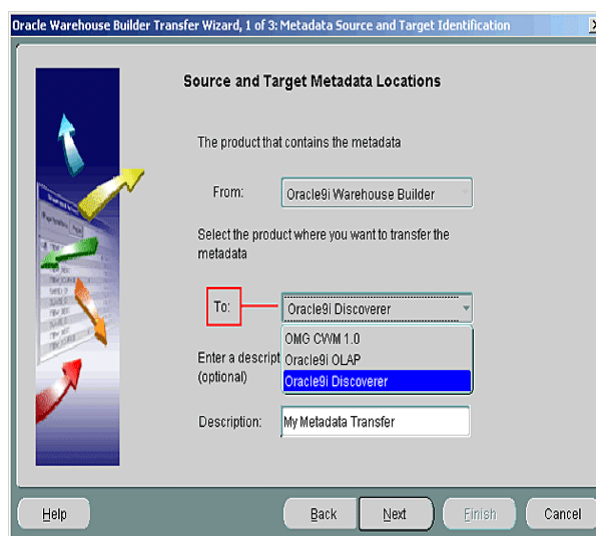
4.8.2 เชื่อมต่อฐานข้อมูลและดูข้อมูลด้วย Oracle Discoverer

1. ที่เมนู Project เลือก Export ตามด้วย Bridge



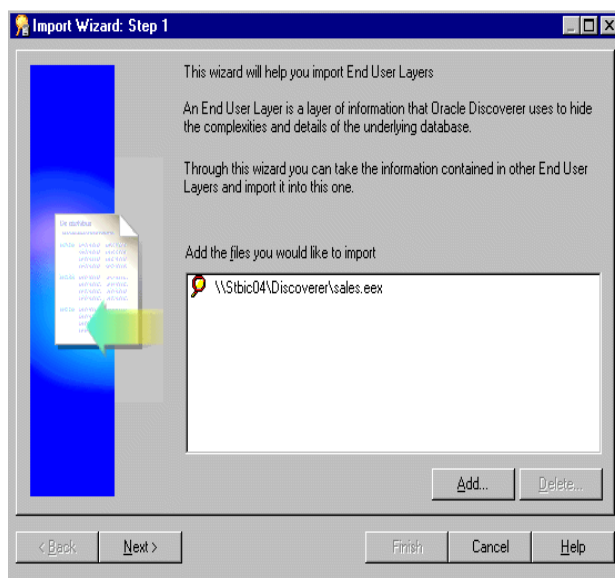
รูปที่ 4.82 Metadata Export

2. ทำการ Transfer data ระหว่าง Source กับ Target



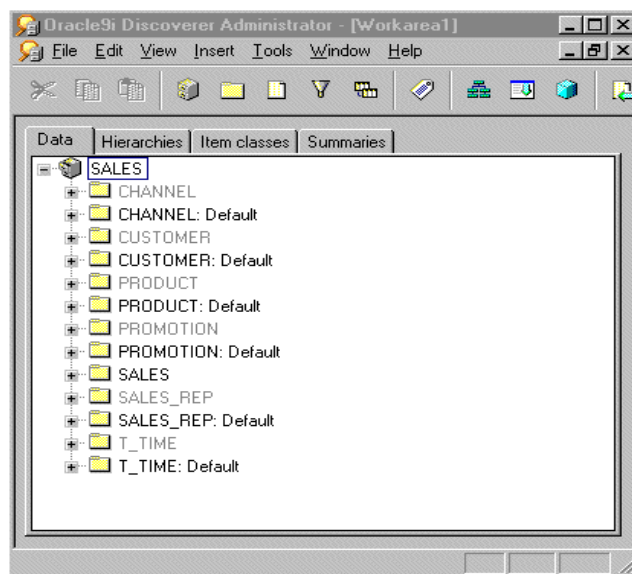
รูปที่ 4.83 ส่งผ่านข้อมูลจาก Oracle Warehouse Builder สู่ Discoverer

3. เปิดโปรแกรม Oracle Discoverer ที่ติดตั้งไว้



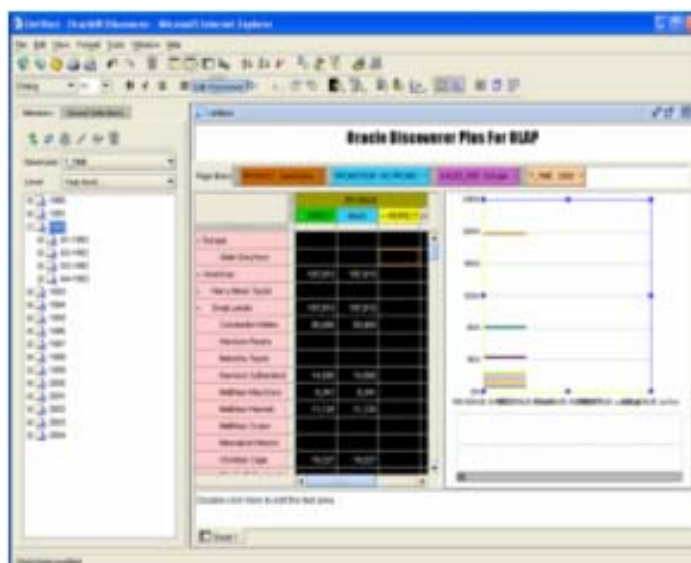
รูปที่ 4.84 Discoverer Wizard

4. เปิด SALES คิวบ์ที่ได้สร้างไว้



รูปที่ 4.85 Discoverer Worksheet

6. ทำการเลือกดูข้อมูลจากคิวบ์ที่ต้องการ



รูปที่ 4.86 การดูข้อมูลด้วย Discoverer

4.8.3 การดูข้อมูลด้วย Report Builder

The screenshot shows the Oracle Report Builder interface. The main area displays a report design with a table of data. The table has four columns: NAME, ID, ADDRESS, and PHONE. The data is organized into rows, with some rows highlighted in red. The interface includes a menu bar at the top and a toolbar with various icons for navigation and design.

NAME	ID	ADDRESS	PHONE
สมชาย	1001	กรุงเทพฯ	02-123-4567
สมชาย	1002	กรุงเทพฯ	02-123-4567
สมชาย	1003	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1004	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1005	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1006	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1007	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1008	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1009	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1010	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1011	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1012	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1013	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1014	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1015	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1016	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1017	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1018	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1019	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1020	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1021	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1022	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1023	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1024	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1025	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1026	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1027	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1028	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1029	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1030	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1031	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1032	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1033	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1034	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1035	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1036	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1037	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1038	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1039	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1040	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1041	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1042	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1043	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1044	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1045	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1046	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1047	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1048	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1049	เชียงใหม่	053-123-4567
สมชาย	1050	เชียงใหม่	053-123-4567

รูปที่ 4.87 แสดง Report Builder

